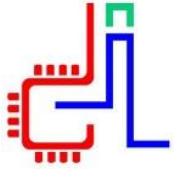




Faculté des Sciences de Bizerte
Université de Carthage

Département Informatique
MP-DS-ESRV



Architecture IOT

Emna Ben Salem

Emna.bensalem.yahmdi@gmail.com

MP DS
2023/2024

Plan

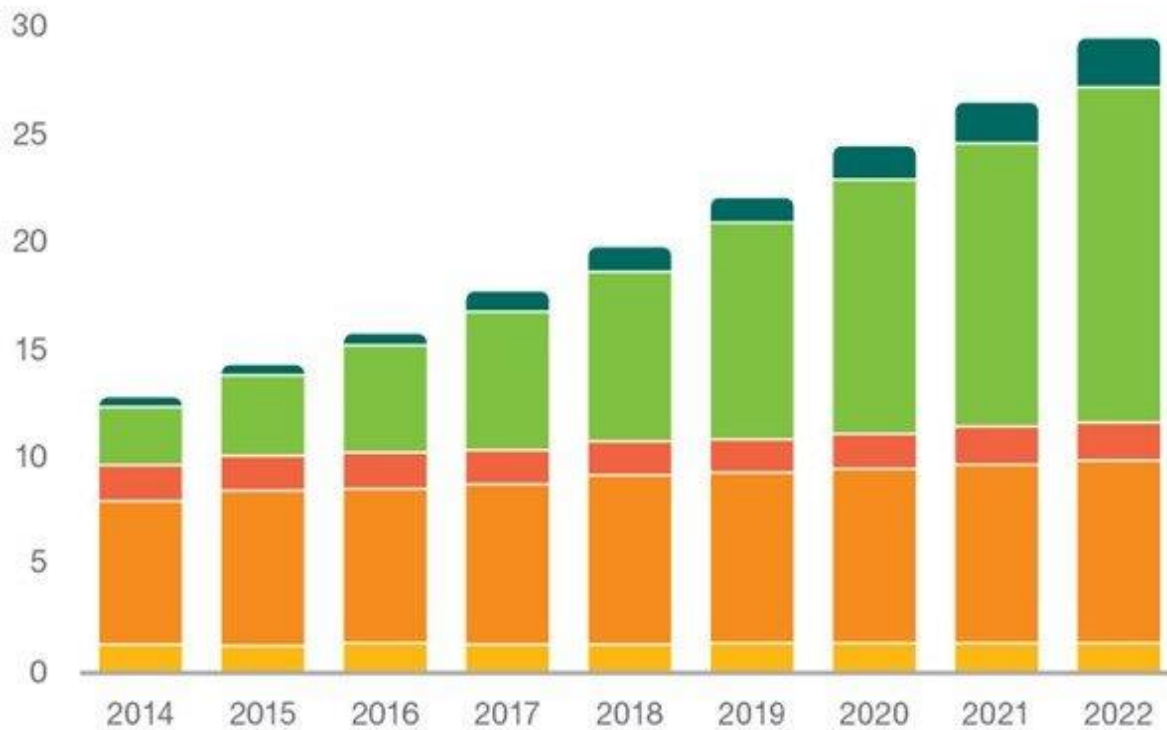
- Architecture et concepts de base
- Objets connectés « Things »
- Réseaux de communications IoT
- Protocoles applicatifs de l'IoT
- Plateformes et Prototypage IoT

Chapitre 1

Architecture et concept de base

Plus de 80 billions d'objets connectés en 2025

Connected devices (billions)



	2016	2022	CAGR
 Wide-area IoT	0.4	2.1	30%
 Short-range IoT	5.2	16	20%
 PC/laptop/tablet	1.6	1.7	0%
 Mobile phones	7.3	8.6	3%
 Fixed phones	1.4	1.3	0%
	16 billion	29 billion	10%

Source : <https://vipress.net/18-milliards-dobjets-connectes-21-milliards-a-reseau-longue-distance-2022/>

Présentation générale de l'IoT

Définition— Internet des objets (IoT) :

Infrastructure mondiale pour la société de l'information, qui permet de disposer de services évolués en interconnectant des objets (physiques ou virtuels) grâce aux technologies de l'information et de la communication interopérables existantes ou en évolution.

NOTE 1 – En exploitant les capacités d'identification, de saisie de données, de traitement et de communication, l'IoT tire pleinement parti des objets pour offrir des services à toutes sortes d'applications, tout en garantissant le respect des exigences de sécurité et de confidentialité.

NOTE 2 – Dans une optique plus large, l'IoT peut être considéré comme un concept ayant des répercussions sur les technologies et la société.

Source : Recommandation UIT-T Y.2060 (Union Internationale des Télécommunications)

Caractéristiques fondamentales de l'IoT

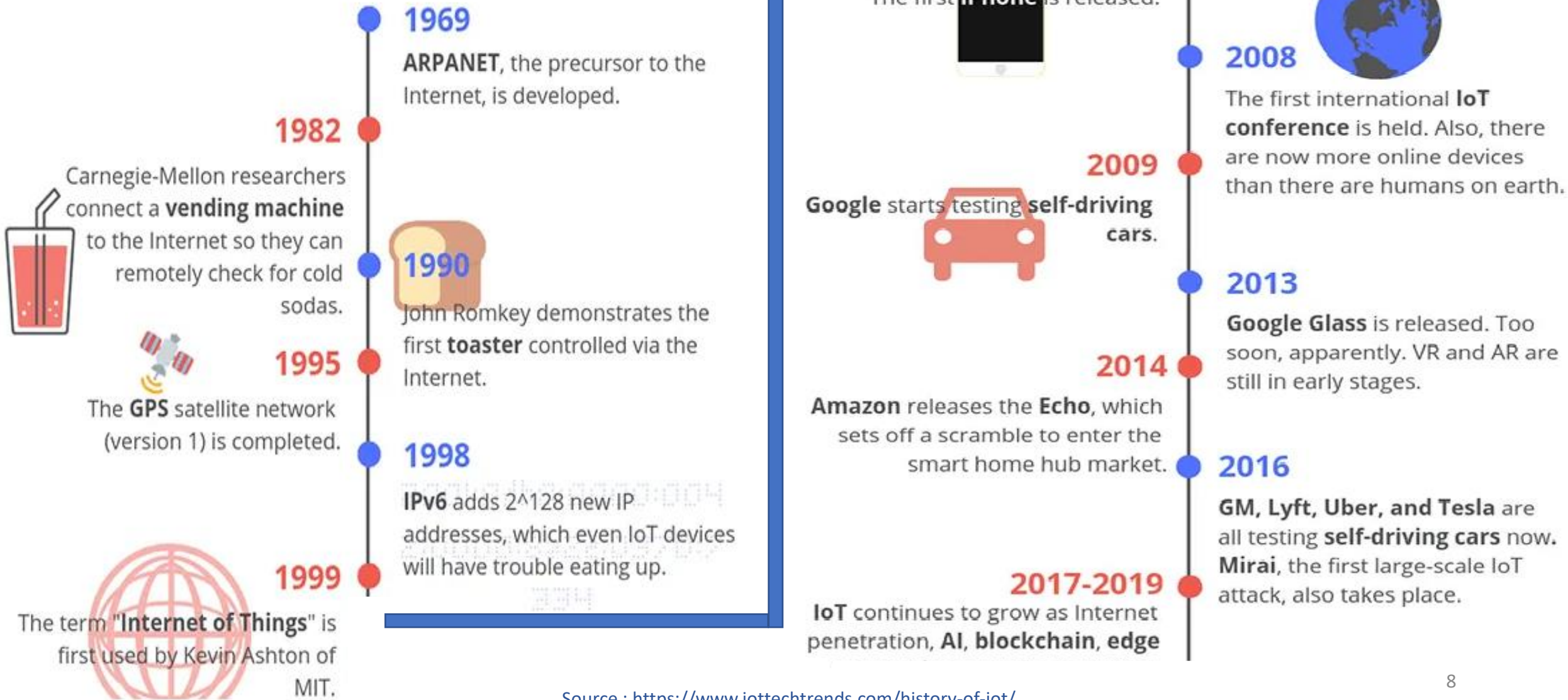
- **Interconnectivité** : Tout objet peut être connecté à l'infrastructure mondiale de l'information et de la communication.
- **Hétérogénéité**: les dispositifs utilisés dans l'IoT sont hétérogènes puisqu'ils ne font pas appel aux mêmes plates-formes matérielles ni aux mêmes réseaux. Ils peuvent interagir avec d'autres dispositifs ou plates-formes de service par l'intermédiaire de réseaux différents.
- **Changements dynamiques**: l'état des dispositifs (par exemple veille/réveil, connecté/déconnecté) change de façon dynamique, de même que le contexte dans lequel ces dispositifs fonctionnent (emplacement, vitesse, etc.). Par ailleurs, le nombre de dispositifs peut lui aussi évoluer de façon dynamique.
- **Large échelle**: Nombre de dispositifs connectés à l'Internet se multiplie d'une façon continue.

Exigences applicables à l'IoT

- **Connectivité fondée sur l'identification** : les identificateurs des différents objets hétérogènes doivent être traités de manière uniforme.
- **Interopérabilité**: Interopérabilité de systèmes hétérogènes et répartis.
- **Réseautique autonome**: Mécanismes d'autogestion, autoconfiguration, autoprotection, d'auto-rétablissement, d'auto-optimisation...
- **Fourniture de services autonomes**: Services fournis conformément aux règles établies par les opérateurs ou définies par les abonnés.
- **Capacités de localisation**: Capacités de localisation selon des lois et règlements en vigueur.
- **Sécurité**: Importants risques pour la sécurité, en ce qui concerne la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données.
- **Protection de la sphère privée**: la sphère privée doit être protégée dans l'IoT.
- **Gérabilité**

Historique de l'IoT

The Internet of Things (IoT) has come a long way, going from one or two machines in the 1980s to billions in 2019.



Motivations et Technologies IoT

L'IoT fonctionne avec le support de plusieurs technologies qui sont en progrès continu :

- **Systèmes embarqués** : Les objets connectés sont formés essentiellement des cartes à microcontrôleur intégrant un microprocesseur, une mémoire et des ports d' E/S pour connecter les capteurs d'une part et les unités de communication d'autre part.
- **Protocoles de communication** : pour assurer la connectivité entre objets et applications. Ils définissent le format des données, taille des paquets, adressage, routage, etc.
- **Réseaux de capteurs sans fil RCSF** (WSN : Wireless Sensor Network) : se compose d'un nombre de Nœuds-Capteurs qui ont des fonctionnalités de capturer et traiter/transmettre les données.
- **Cloud Computing** : offre des services de visualisation, analyse et archivage des données IoT.
- **Big Data** : offre des outils d'analyse avancées pour les données massives collectées par les objets IoT selon leurs caractéristiques : volume, vitesse, variabilité...

Segmentation du marché de l'IoT

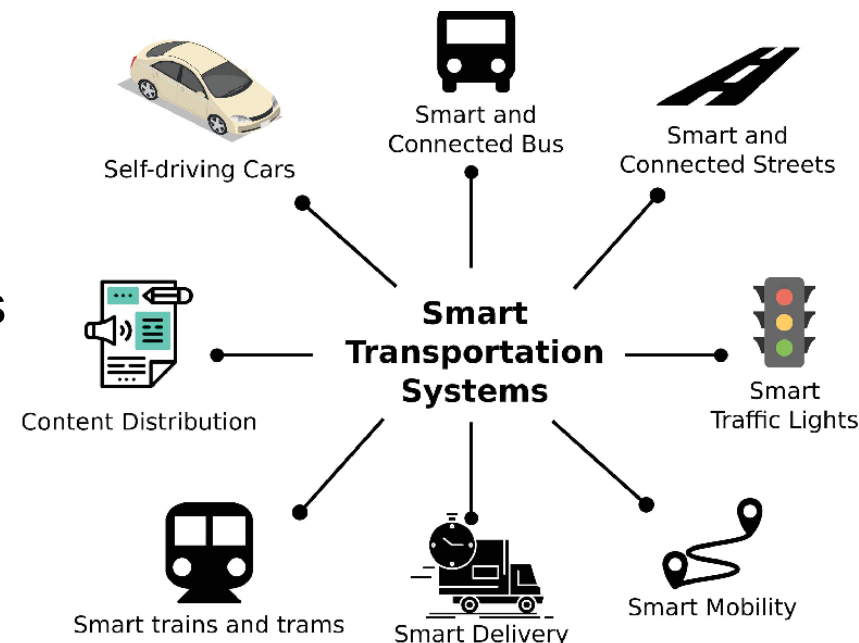
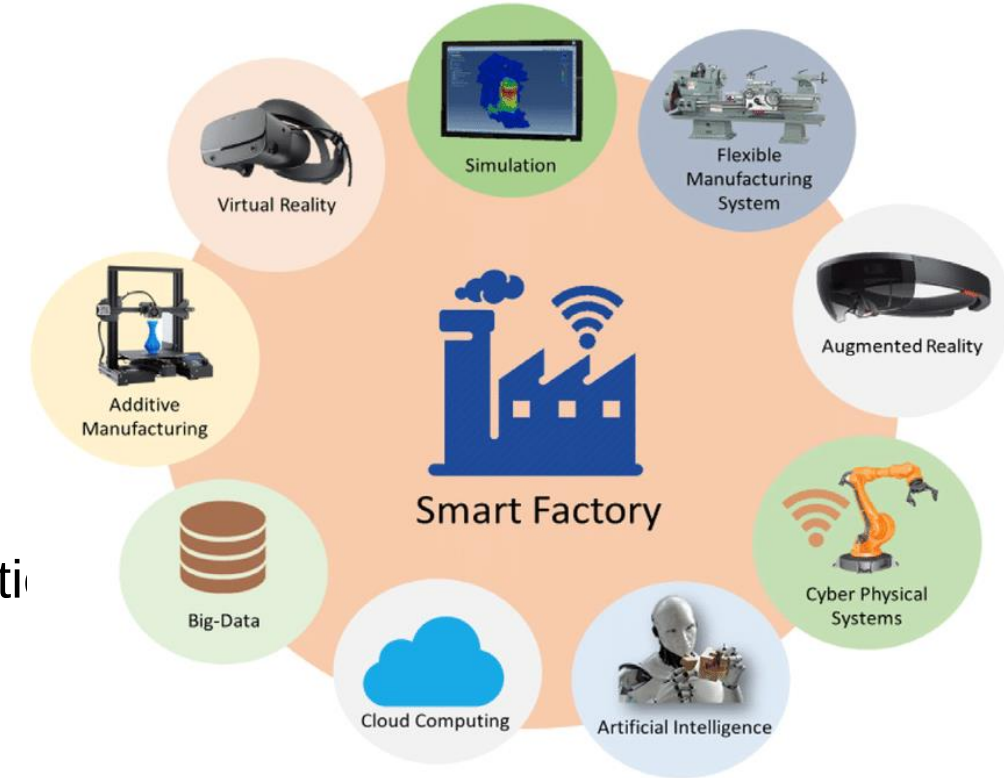
Applications IoT : Nombreux usages concrets impactant le quotidien des **individus** et des **entreprises**.

Smart Manufacturing

- Planification intelligente et ordonnancement de la production
- Automatisation
- Maintenance prédictive
- Industrie 4.0, IIoT (Industrial IoT)

Smart Transportation

- Gestion intelligente du trafic dans les villes
- Autonomie
- Sécurité (voitures autonomes)
- Avions (optimisation du temps au sol)

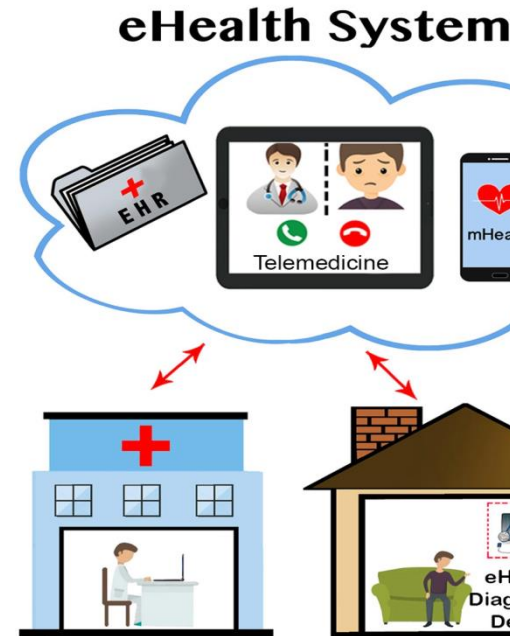


Source : Researchgate

Segmentation du marché de l'IoT

Smart Health

- Santé numérique (E-health)
- Santé mobile et sans fils (M-health)
- Télémédecine
- Wearable health devices
- Implants (pacemakers)



Smart House

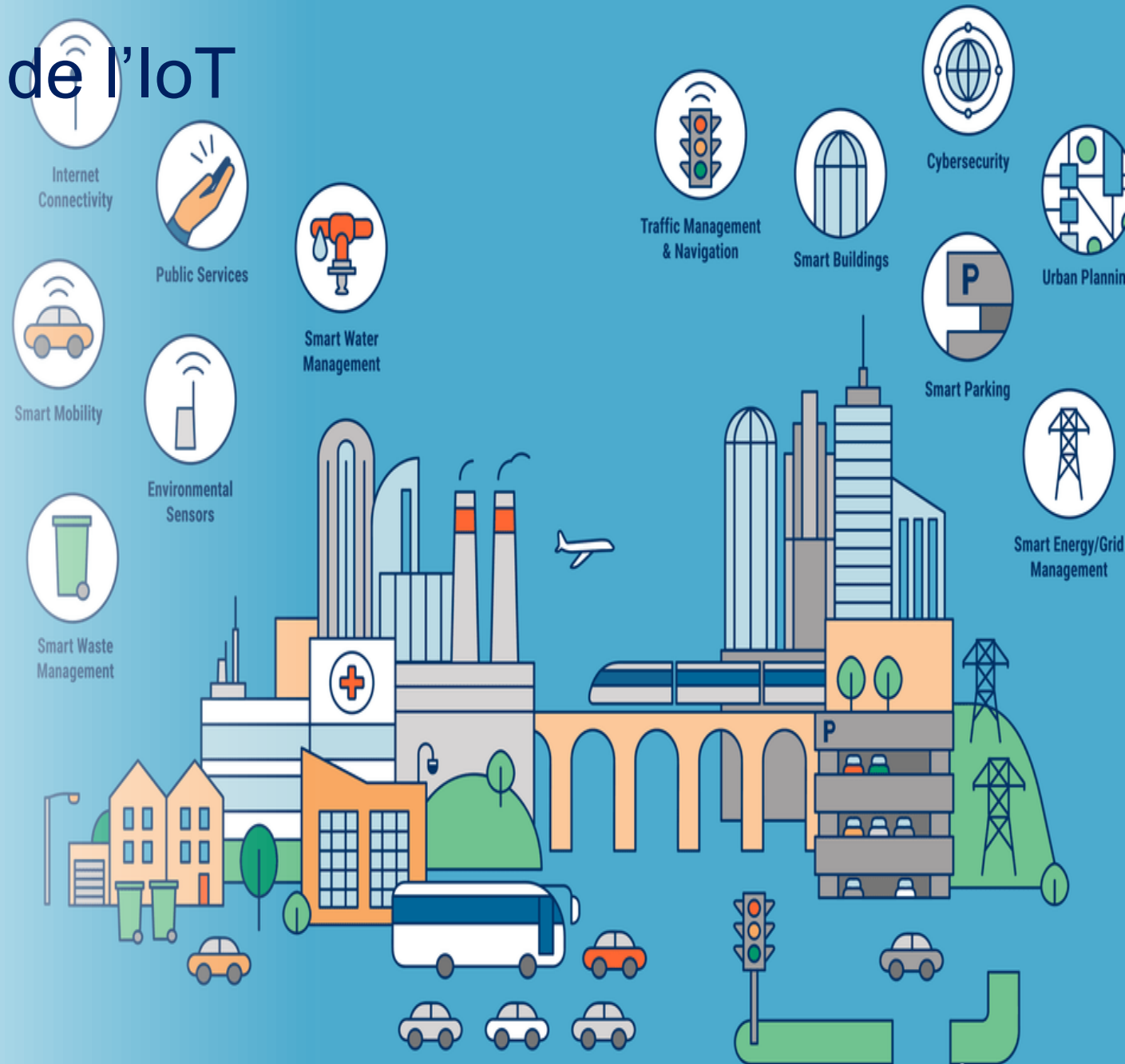
- Appareils électroménagers connectés à internet
- Electroménagers intelligents
- Surveillance (baby phone, caméras connectées)
- Sécurité (serrures, alarmes)
- Contrôle de la consommation énergétique



Segmentation du marché de l'IoT

Smart Cities

- Services publics numériques (smart digital Citizen)
- Shopping intelligent
- Contrôle de la pollution de l'air et des eaux
- Bâtiments connectés
- Gestion des déchets (Waste management)
- Parking intelligent
- Agriculture intelligente
- Gestion intelligente de l'eau



Ecosystème de l'IoT

- L'écosystème de IoT se compose d'appareils interconnectés qui travaillent ensemble pour un même objectif
- Ces dispositifs connectés qui touchent l'ensemble des secteurs clés de l'économie demandent un éventail très large d'exigences en termes de technologies et de sécurité.
- L'écosystème IoT est constitué de multiples outils qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux consommateurs de se connecter à leurs appareils IoT. Ces outils font appel aux :
 - Conception physique et logique des **objets connectés**,
 - **Transmission** des données,
 - **Stockage** et **traitement** des données,
 - Création des **applications associées**.
- Les métiers mis en œuvre sont nombreux, et incluent notamment ceux de l'électronique, de la fabrication de puces électroniques, du développement logiciel, et des opérateurs de télécoms et de services sur Internet.

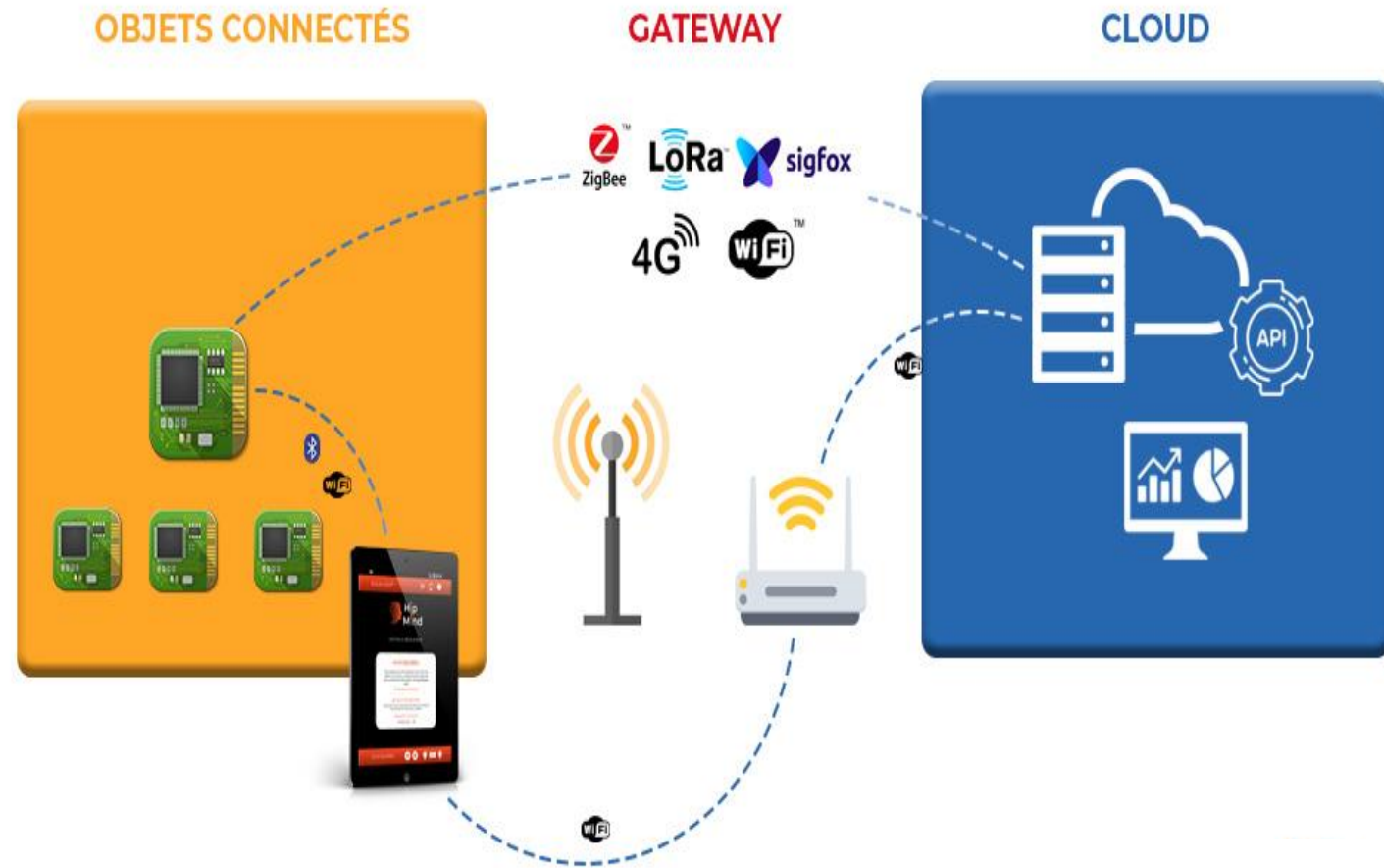
Architecture fonctionnelle d'un système IoT

Trois éléments à la base d'un système IoT.

Objets connectés : Appareils qui communiquent avec d'autres systèmes. Des capteurs chargés de collecter et de rassembler des données ou/et des actionneurs répondants à des signaux ou des commandes.

Gateway : Similaire à un routeur, la passerelle fait transiter les données des objets connectés au cloud.

Cloud : c'est une plateforme de calcul et de stockage qui est utilisé pour le traitement et le stockage des données. Des analyses en temps réel peuvent être réalisées au sein du cloud.

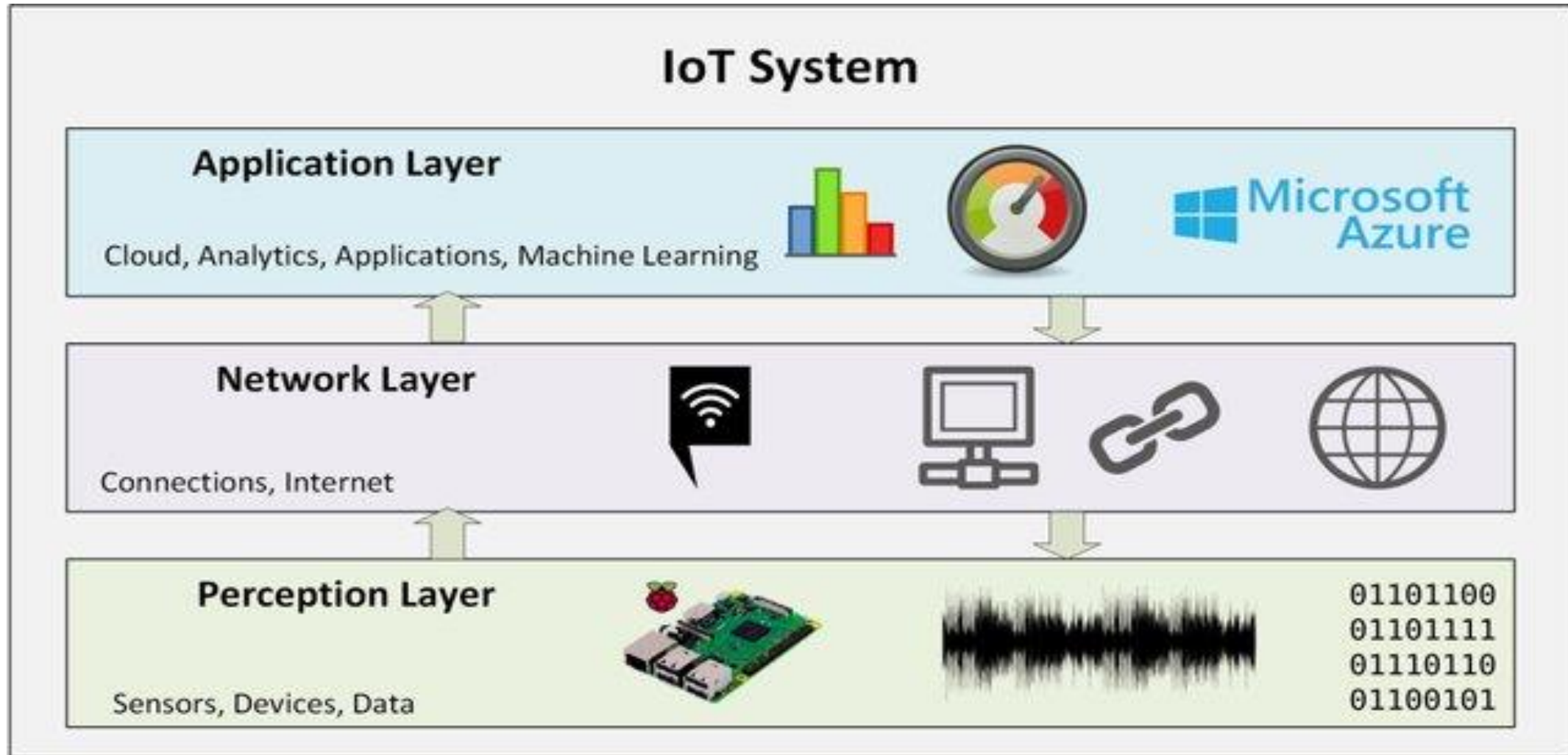


Source : <https://www.anthemis-technologies.com/developpement-objet-connecte-iot>

Architecture IoT à trois couches

- **La couche perception** : se compose des dispositifs terminaux qui collectent les données de l'univers physique.
 - Des capteurs tels que des gyroscopes, des capteurs de vitesse, des capteurs d'identification par radiofréquence (RFID), des capteurs chimiques, etc.
 - Actionneurs et bras robotisés
 - Les caméras de sécurité, systèmes d'accès aux portes, etc.
 - Thermostats, gicleurs d'eau, éléments chauffants, etc.
- **La couche réseau** : gère le transport des données entre toutes les couches d'une architecture IoT. Cette couche définit également la topologie du réseau pour l'ensemble du réseau d'appareils, d'applications cloud et de bases de données. Les éléments vitaux de cette couche sont :
 - Les passerelles Internet, les ports intranet, les passerelles réseau et les systèmes d'acquisition de données (DAS).
 - Les protocoles de connectivité réseau tel que Wi-Fi, Réseaux étendus (WAN), 4G LTE/ 5G, Bluetooth...
- **La couche application** : chargée de fournir à l'utilisateur des services spécifiques et applications intelligentes.

Architecture IoT à trois couches



Architecture IoT à quatre couches

Couche 1 : Capteurs et actionneurs.

Couche 2 : Conversion des données analogiques/numériques et agrégation (Data Agregation System, Gateway IoT)

Couche 3 : Systèmes Edge IT pour le prétraitement des données.

- Le niveau 3 est un choix technologique (optionnel) qui permet d'alléger la charge du travail vers le Cloud et de faire des traitements locaux "on the Edge" (bordure , extrémité réseau).
- Deux solutions techniques sont possibles pour l'implémentation du troisième niveau :
 - **Fog Computing** : permet un calcul décentralisé en traitant les données IoT au niveau des nœuds locaux "Fog" avant de relayer l'information vers le cloud.
 - **Edge Computing** : le traitement des données IoT se fait à l'extrémité du réseau (Gateways ou des nœuds intermédiaires entre objets et gateways).

Couche 4 : Analyse et stockage des données au niveau des serveurs Cloud ce qui permet d'appliquer des analyses approfondies sur les données

Chapitre 2

Objets Connectés « Things »

Objet Connecté : Définition

Un objet connecté est un équipement doté de **capacités de communication obligatoires** et de **capacités optionnelles de détection**, d'**actionnement**, de **capture**, de **stockage** et de **traitement de données**. Certains objets exécutent également des opérations basées sur les informations reçues des réseaux d'information et de communication (ITU-T Y.2060).

ITU definition “A device is a piece of equipment with the mandatory capabilities of communication and optional capabilities of sensing, actuation, data capture, data storage and data processing. Some devices also execute operations based on information received from the information and communication networks.”

Recommendation ITU-T Y.2060.

ITU : International Telecommunication Union : Union Internationale des Télécommunications (UIT) est l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication.

Caractéristiques d'un objet connecté

- **Identité unique** : Chaque objet connecté possède une identité unique.
- **Dynamique et Auto-adaptatif** : les objets connectés peuvent avoir la capacité de s'adapter aux changements de contexte et prendre des décisions basées sur les conditions de fonctionnement.

Exemple : changement automatique de résolution de caméra de surveillance lors de détection de mouvement.

- **Autoconfiguration** : les objets connectés peuvent avoir des capacités d'autoconfiguration pour permettre à un nombre large d'objets de fonctionner ensemble afin de fournir un service.
- **Interopérabilité** : les objets connectés sont des objets hétérogènes basés sur des plateformes matérielles différentes et peuvent supporter un nombre de protocoles de communication et communiquer ensemble et avec l'infrastructure.

Composants matériels : IoT devices

- L'infrastructure d'une solution connectée peut être perçue comme l'ensemble de ressources nécessaires au fonctionnement du service associé à l'objet connecté.
- Elle comprend en général :
 - **Noeud capteur** / Objet connecté
 - **Interface de communication** courte ou longue distance
 - **Passerelle de communication**
 - **Service d'appui** (serveur hébergé dans le Cloud)
 - **Application** dédiée pour l'utilisateur.

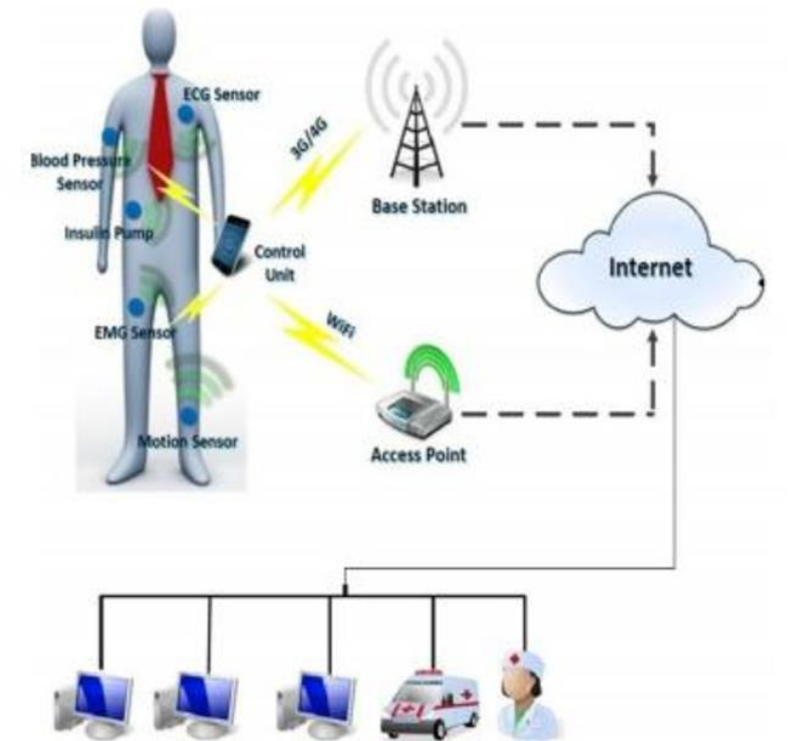
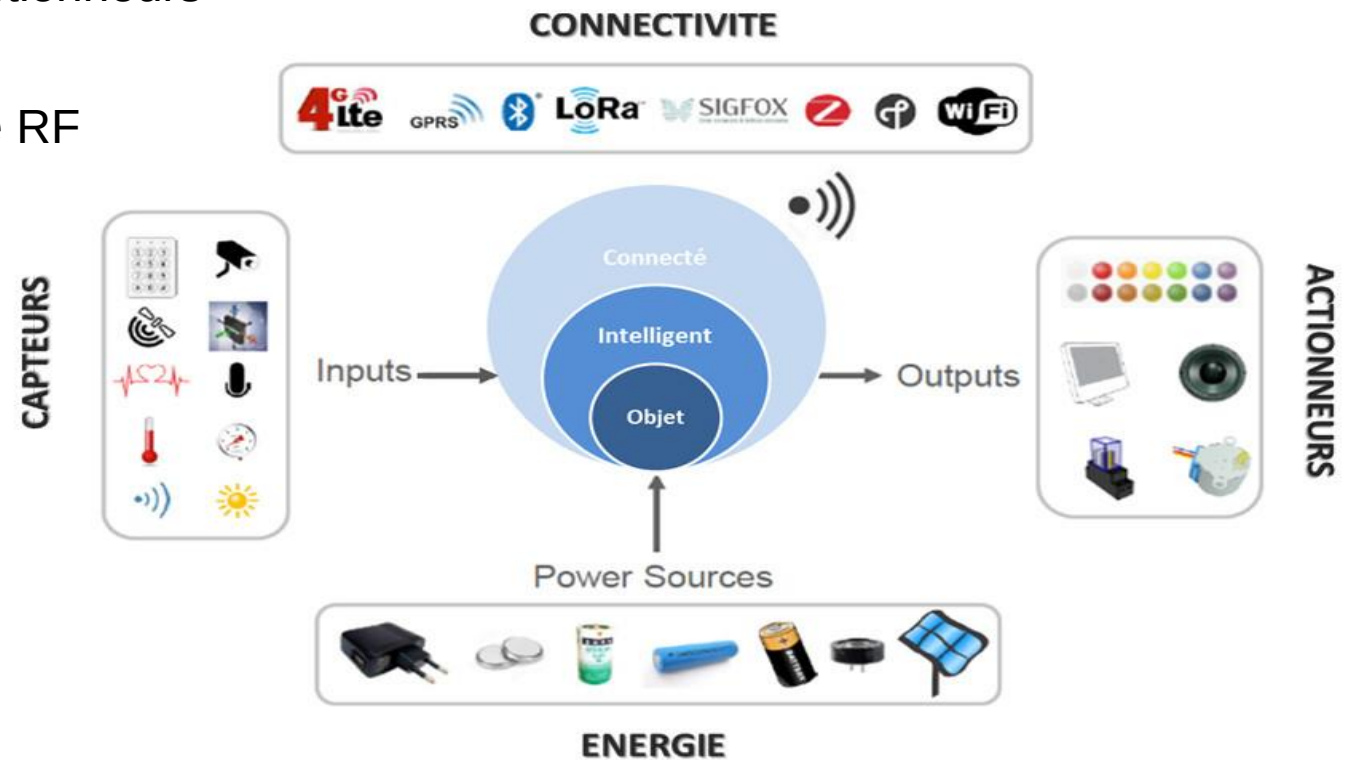


Figure 1: Architecture

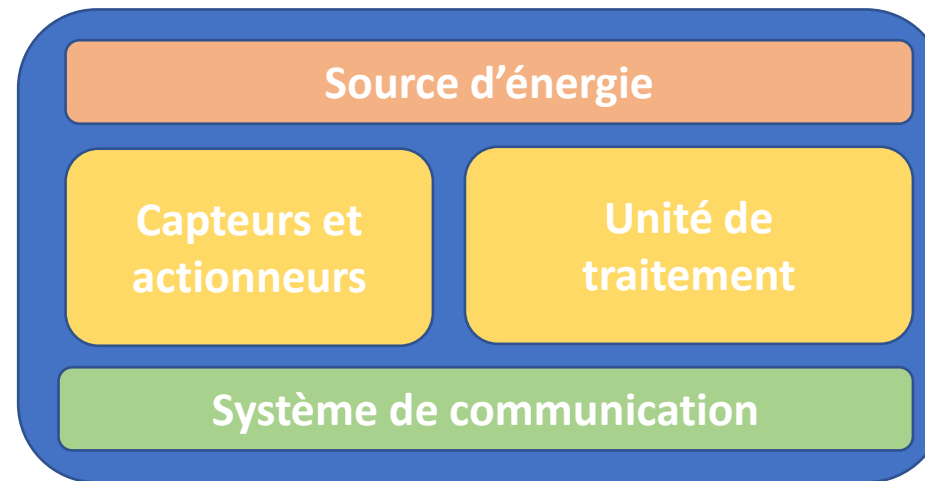
Nœud-capteur « The Thing »

- Un nœud capteur est un composant électronique qui peut envoyer/recevoir des données sur un réseau.
- Un nœud capteur doit contenir les modules suivants :
 - Unité de détection : Capteurs / Actionneurs
 - Unité de traitement : Contrôleur
 - Unité de communication : Module RF
 - Unité Alimentation



Objet connecté « Thing »

- On parle d'**objets connectés** pour définir des types d'objets dont la vocation première n'est pas d'être des périphériques informatiques ni des interfaces d'accès au web, mais auxquels l'**ajout d'une connexion Internet** a permis d'apporter une valeur supplémentaire en terme de fonctionnalité, d'information, d'interaction avec l'environnement ou d'usage.
- L'objet connecté se compose généralement de quatre unités:
 - Capteurs et actionneurs
 - Microcontrôleur
 - Système de communication
 - Source d'énergie



Capteurs et Actionneurs IoT

Capteurs (Sensors) : C'est un dispositif utilisé pour détecter un événement ou une grandeur physique, tels que luminosité, température, humidité du sol, pression, etc. et qui fournit un signal électrique correspondant.

- Les capteurs IoT sont généralement de petite taille, ont un faible coût et consomment moins d'énergie.
- Les signaux produits par un capteur sont traités par un microcontrôleur pour l'interprétation, l'analyse et la prise de décision.

Actionneurs (Actuators): une technologie complémentaire aux capteurs, convertit l'énergie électrique en mouvement ou énergie mécanique.

- Les actionneurs permettent de transformer l'énergie reçue en un phénomène physique (déplacement, dégagement de chaleur, émission de lumière ...).
- Exemple : Haut-parleurs qui convertissent les signaux électriques correspondants en sons ondes (acoustiques).

Nœud-capteur : Capteurs/Sensors

- **Capteur/Sensors** : dispositif utilisé pour détecter un événement ou une grandeur physique, tels que luminosité, température, humidité du sol, pression, etc. Il fournit un signal électrique correspondant à la grandeur physique.
 - Les signaux produits par un capteur sont traités par un microcontrôleur pour l'interprétation, l'analyse et la prise de décision.
 - **Exemple** : Microphones qui convertissent les ondes sonores (acoustiques) en signaux électriques.

Nœud-capteur : Capteurs environnementales

- **Capteur de flamme (flame sensor)**
 - Très sensible aux rayons infrarouges, il permet de détecter une flamme devant lui.
 - Applications de sécurité ...
- **Capteur d'altitude et pression (Altitude/Pressure sensor)**
 - Permet de mesurer la pression ambiante et altitude.
 - Applications météo
- **Capteur de son (sound sensor)**
 - Permet d'obtenir une sortie binaire pour savoir si un son est présent ou non et d'analyser son amplitude.
 - Applications de surveillance
- **Thermomètre infrarouge (infrared thermometer)**
 - Permet de déterminer la température d'un corps sans le toucher.
 - Applications de santé, détection de mouvements ...
- **Capteur de lumière RGB (RGB sensor)**
 - Détecte la couleur des objets.
 - Applications de reconnaissances et de commande. Exemple : un robot qui réagit en fonction de la couleur des objets qu'on lui présente.



CAPTEUR DE FLAMME



PRESSION/ALTITUDE



CAPTEUR DE SON



THERMOMÈTRE INFRAROUGE



CAPTEUR LUMIÈRE RGB



CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



CAPTEUR D'HUMIDITÉ DES SOLS



CAPTEUR UV



CAPTEURS DE GAZ



THERMISTOR



CAPTEUR DE PLUIE



COMPTEUR GEGER

Nœud-capteur : Capteurs environnementales

▪ Capteur d'humidité des sols (moisture sensor)

- La conductivité entre les deux broches de ces capteurs est proportionnelle à l'humidité des sols dans lesquels on les plante.
- Arrosage des plantes.

▪ Capteur UV (UV sensor)

- Fonctionne de la même manière que le capteur RGB mais pour la lumière ultraviolette.
- Applications d'agriculture.

▪ Capteurs de gaz (gas sensor)

- Plusieurs types de capteurs des gaz : Méthane, Butane, LPG, Ethanol, fumée, hydrogène, monoxyde de carbone, CO2, Ozone...
- Applications de sécurité, mesure de la qualité de l'air ...

▪ Thermistance (thermistor)

- La thermistance est simplement une résistance qui dépend de la température et qui donc permet de la déterminer facilement.
- Smart Home, Industrie ...



CAPTEUR DE FLAMME



PRESSION/ALTITUDE



CAPTEUR DE SON



THERMOMÈTRE INFRAROUGE



CAPTEUR LUMIÈRE RGB



CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE



CAPTEUR D'HUMIDITÉ DES SOLS



CAPTEUR UV



CAPTEURS DE GAZ



THERMISTOR



CAPTEUR DE PLUIE



COMPTEUR GEGER

Nœud-capteur : Capteurs de mouvements

▪ Accéléromètre (accelerometer):

- Une combinaison de gyroscopes (détecter la rotation) et d'accéléromètres (détecter l'accélération).
- Applications: construire un objet qui s'équilibre seul, contrôler des objets avec des mouvements (des gants qui font de la musique), calculer une vitesse ...

▪ Capteur de flexion (bend/flex sensor):

- La résistance de ces capteurs augmentent avec leur flexion.
- Détecter l'ouverture d'une porte, un mouvement...

▪ Capteur de vibration Piezoélectrique (piezo):

- Ils sont plus ou moins sensibles à la vibration.
- Détecter une vibration, une balle qui rebondit, un impact, quelqu'un qui frappe à une porte...

▪ Capteur d'obstacles et de proximité (obstacle sensor):

- Ce capteur émet en permanence une lumière infrarouge et analyse la lumière renvoyée par les objets.
- Diriger un robot, alimenter un animal domestique...



ACCÉLÉROMÈTRE



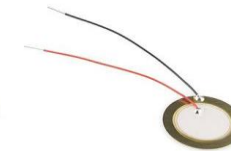
CAPTEUR DE FLEXION



CAPTEUR DE PETITES VIBRATIONS



DETECTEUR D'OBSTACLE



CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE



CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR



CAPTEUR TILT



CAPTEUR IR "SUIVEUR DE LIGNE"



CAPTEUR ULTRASON



CAPTEUR D'ANGLE



CELLULE DE CHARGE



CAPTEUR EFFET HALL

Nœud-capteur : Capteurs de mouvements

▪ Capteur de mouvement PIR (PIR sensor)

- Les capteurs PIR peuvent détecter des mouvements dans un rayon de 5 mètres grâce aux radiations infrarouges.
- Applications de détection de présence.

▪ Transducteur ultrason (ultrasonic sensor)

- Un capteur de distance. Il comporte un émetteur et un récepteur d'onde et permet de calculer la distance d'un objet en face.
- Robotique...

▪ Cellule de charge (load cell)

- Permet de connaître la masse d'un objet en instantané ou au cours du temps.
- Détecter une présence, calculer l'humidité d'un pot de fleur...

▪ Capteur magnétique à effet hall (hall effect sensor)

- Il détecte l'approche d'un aimant ou le passage de courant dans un bobinage produisant un champ magnétique (moteur, solénoïde...).
- Mesurer la vitesse de rotation de moteur, compter le nombre de tours, détecter l'ouverture de porte, compter des objets...



ACCÉLÉROMÈTRE



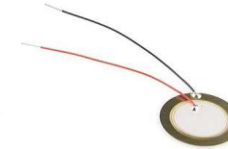
CAPTEUR DE FLEXION



CAPTEUR DE PETITES VIBRATIONS



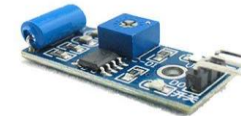
DETECTEUR D'OBSTACLE



CAPTEUR PIÉZOÉLECTRIQUE



CAPTEUR DE MOUVEMENT PIR



CAPTEUR TILT



CAPTEUR IR "SUIVEUR DE LIGNE"



CAPTEUR ULTRASON



CAPTEUR D'ANGLE



CELLULE DE CHARGE



CAPTEUR EFFET HALL

Nœud-capteur : Autres Capteurs

- **Caméra thermique (thermal camera)**
 - Cette caméra capte les rayonnements infrarouges émis par les objets et les corps et permet ainsi de voir dans l'obscurité la plus complète.
 - Surveillance, sécurité...
- **Caméra infrarouge (infrared camera module)**
 - Moins précise et plus limitée (prix plus faible).
 - Applications ne nécessitant pas de détails.
- **Module RFID (RFID Reader)**
 - Identification par Radio Fréquence : échanger des données à courte distance entre un lecteur et un tag RFID. Le lecteur est composé d'un bobinage qui va générer un champ magnétique et alimenter le tag par induction. Chaque tag possède une micro puce radio capable d'émettre un numéro d'identification UID.
 - Traçabilité, antivols, carte d'accès...les tags RFID sont partout.
- **Lecteur d'empreinte digitale (Fingerprint scanner)**
 - Ces petits lecteurs possèdent en général un lecteur optique.
 - Sécurité ...
- **Capteur de pulsations (pulse sensor)**
 - Placés au bon endroit sur le corps, ces capteurs permettent de capter les pulsations du cœur.
 - E-health



CAMÉRA THERMIQUE



CAMÉRA INFRAROUGE



LECTEUR RFID



LECTEUR EMPREINTE DIGITALE



CAPTEUR DE PULSATIONS



CAPTEUR COURANT MUSCULAIRE

Nœud-capteur : Actionneurs

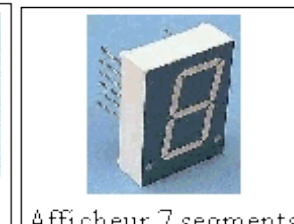
- **Actionneur** : une technologie complémentaire aux capteurs, convertit l'énergie électrique en mouvement ou énergie mécanique.

– Les Actionneurs permettent de transformer l'énergie reçue en un phénomène physique (déplacement, dégagement de chaleur, émission de lumière ...).

– **Exemple** : Afficheurs, Alarmes, Caméras, Haut-parleurs, Interrupteurs, Lampes, Moteurs, Pompes, Serrures, Vannes, Ventilateur, Vérins...



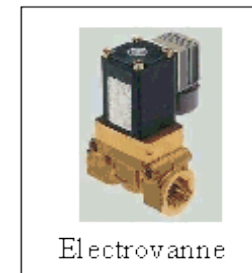
Moteur pas à pas



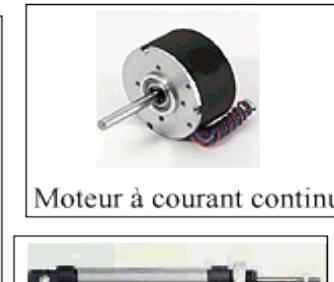
Afficheur 7 segments



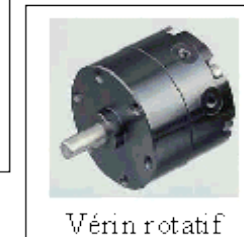
Ventilateur



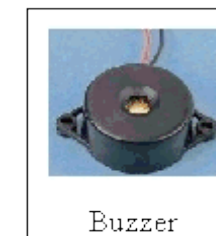
Electrovanne



Moteur à courant continu



Vérin rotatif



Buzzer



Vérin



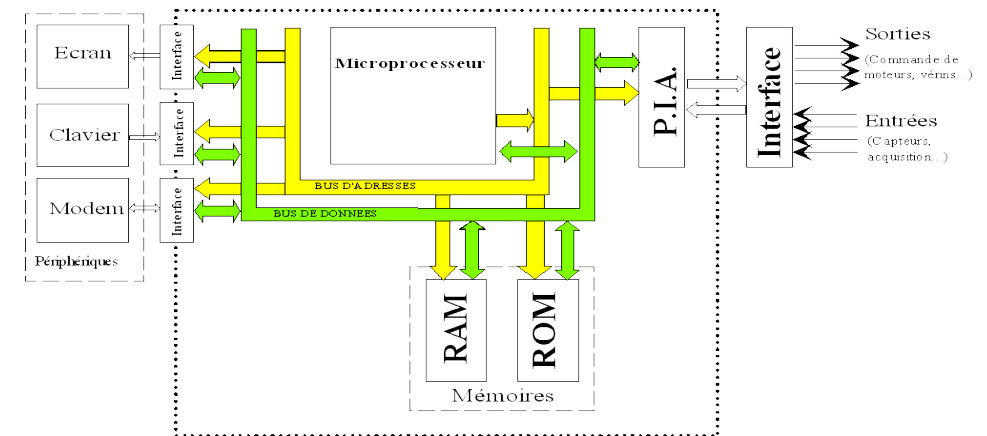
Voyants



Résistance chauffante

Nœud-capteur : Cartes à microcontrôleurs

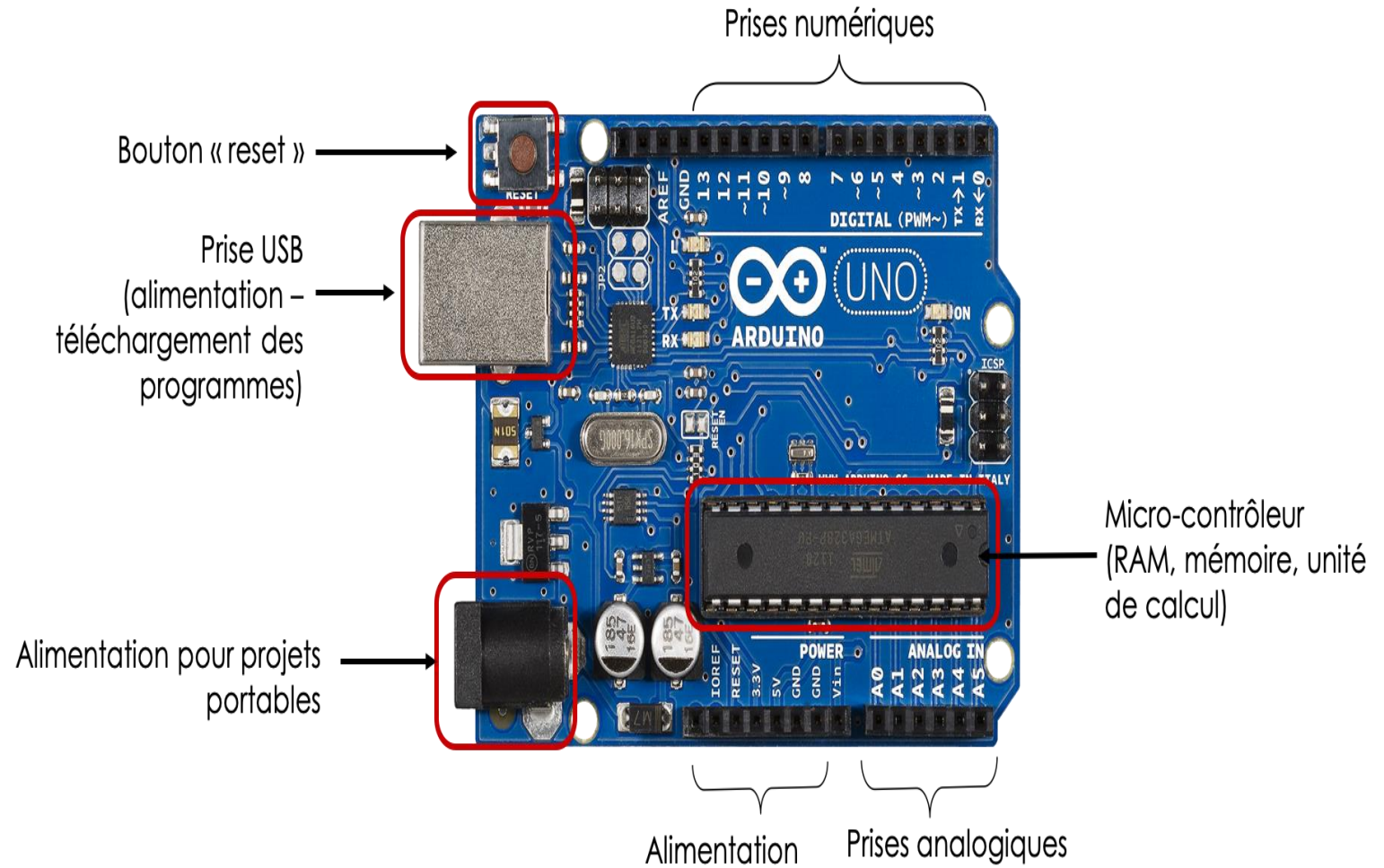
- Un **microcontrôleur** (en notation abrégée μc ou MCU en anglais) est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur :
 - **Processeur**
 - **Mémoires** (mémoire morte et mémoire vive)
 - **Unités périphériques**
 - **Interfaces d'entrées-sorties.**
- Les microcontrôleurs se caractérisent par:
 - Haut degré d'intégration
 - Faible consommation électrique
 - Vitesse de fonctionnement plus faible (de quelques MHz jusqu'à plus d'un GHz)
 - Coût réduit par rapport aux microprocesseurs polyvalents utilisés dans les ordinateurs personnels
- **Rôle** : traiter les données brutes des capteurs et extraire des informations utiles.



Nœud-capteur : Exemples de cartes à microcontrôleurs

Arduino

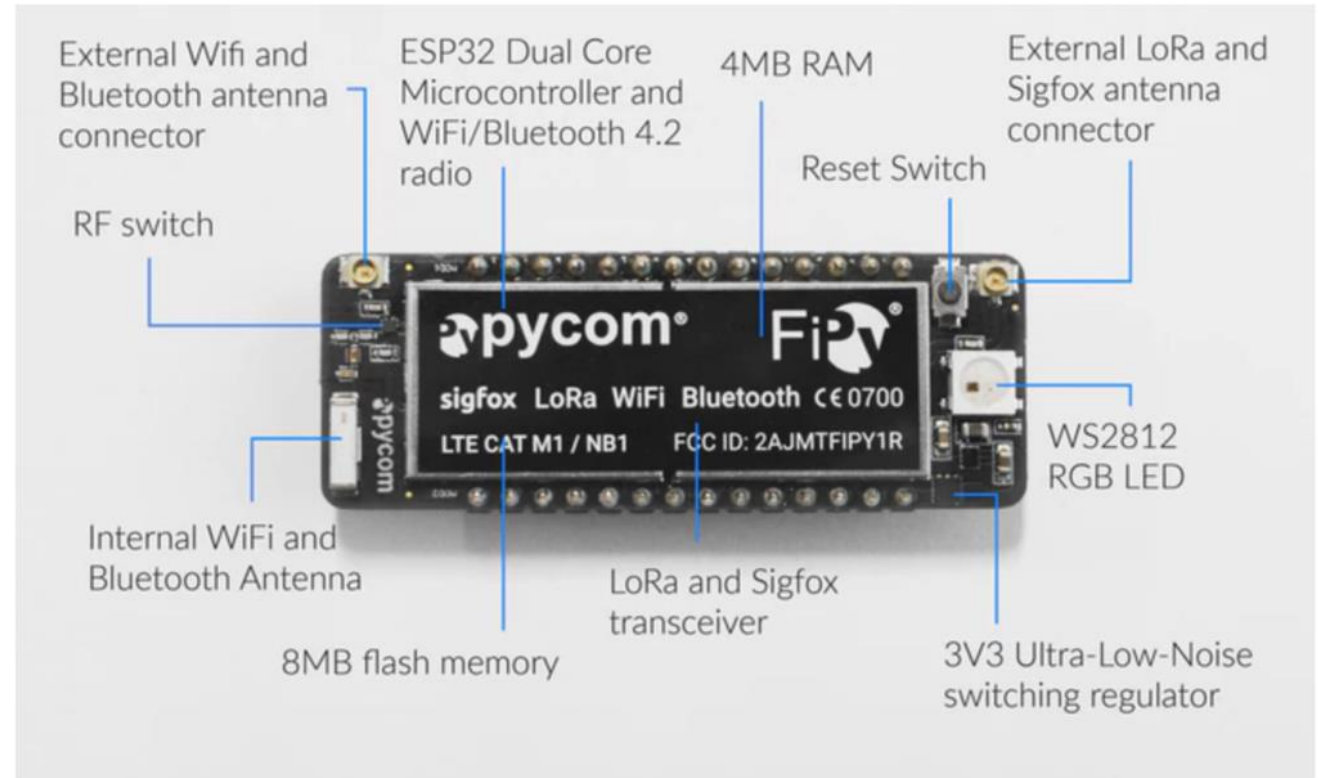
- Basé sur le μ c Atmega328
- Programmation facile pour construire des objets interactifs indépendants
- Exemple de carte IoT:
 - Voltage 5 V
 - Mémoire Flash 32 KB
 - SRAM 2 KB
 - EEPROM 1 KB
 - Fréquence 16 MHz
 - 8 Pins analogiques
 - 22 I/O Pins numériques
 - Consommation 19 mA



Nœud-capteur : Exemples de cartes à microcontrôleurs

Pycom Lopy4

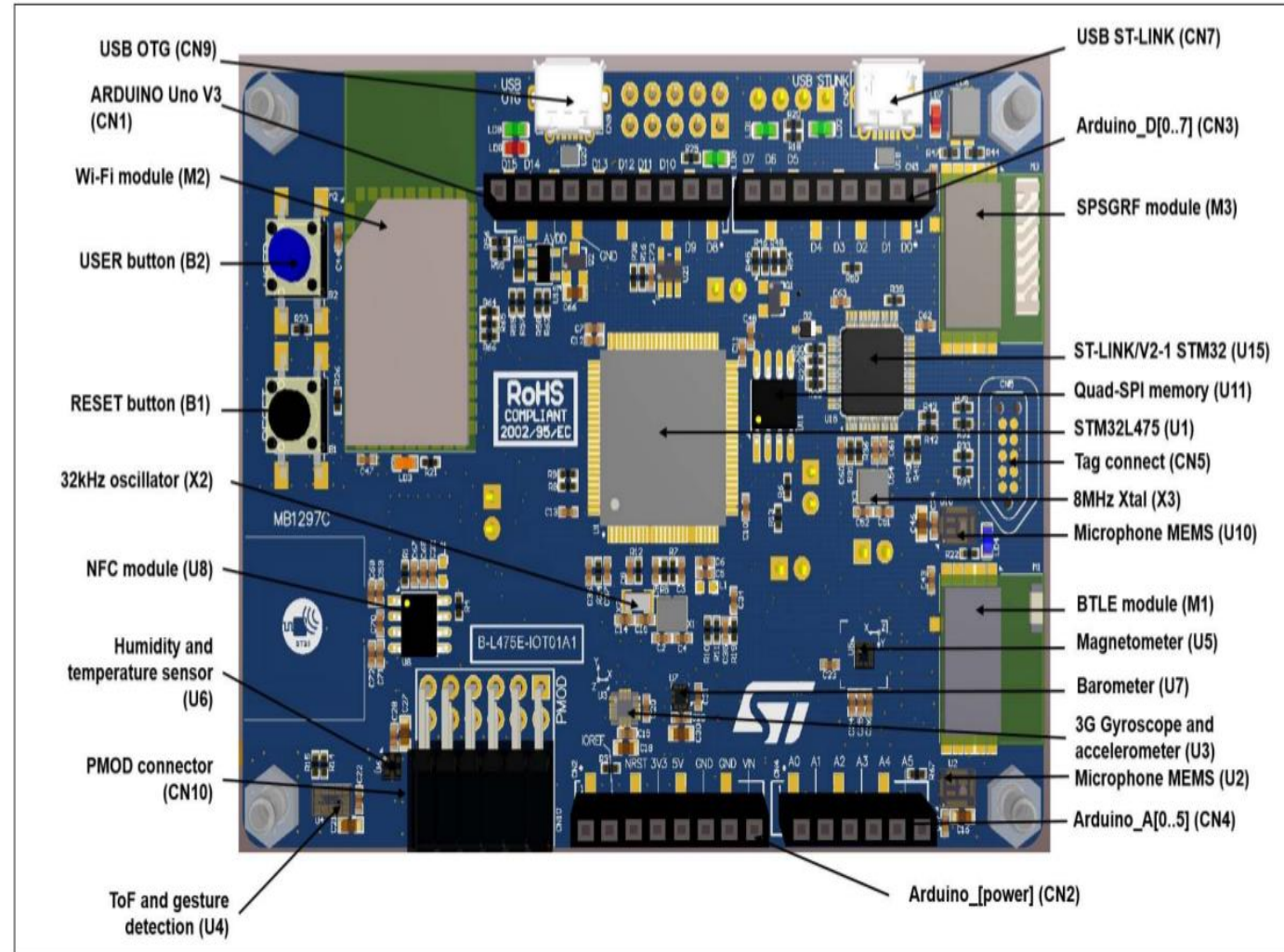
- Basé sur le μ c ESP32(Dual core, 160-180MHz)
 - Mémoire Flash 8 Mo
 - SRAM 4 Mo
- Plateforme de développement MicroPython
- Intègre WiFi, LoRa, SigFox, Bluetooth
- Connectivité simultanée LoRa et Sigfox
- Peut également servir de passerelle Nano LoRa



Noeud-capteur : Exemples de cartes à microcontrôleurs

STM 32

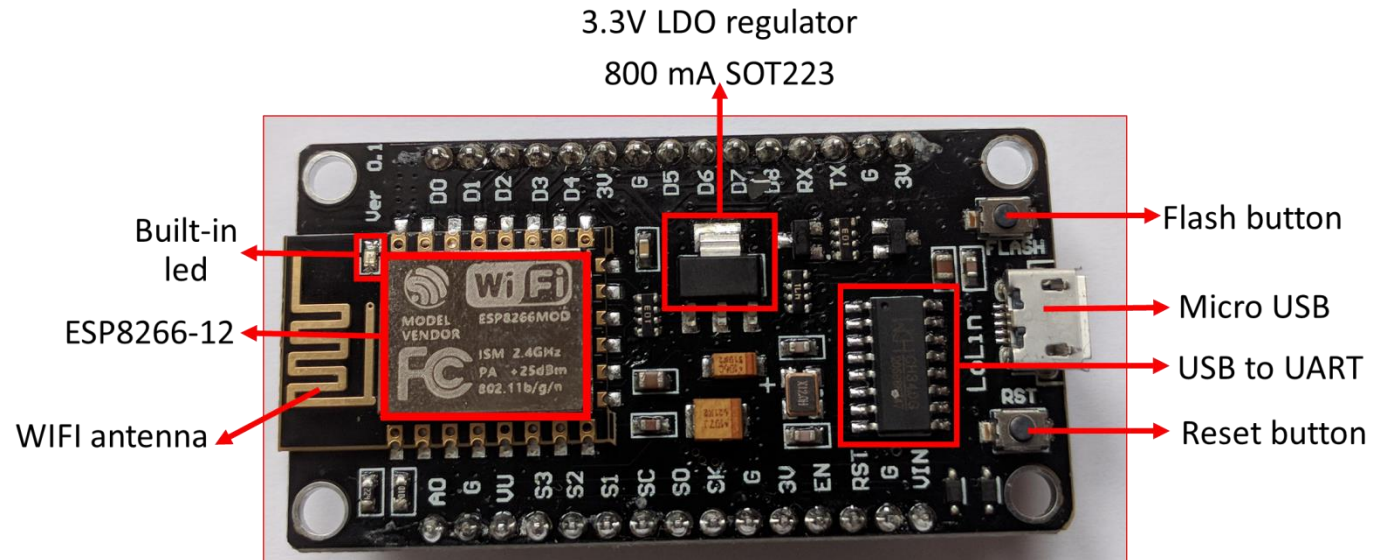
- Basé sur un μ c ARM 32 bits
- Fréquence : 48 MHz (Série F) jusqu'à 480 MHz (Série H7)
- Exemple de carte IoT : ARM® Cortex® M4 - 80 MHz
 - 1 Mo Flash memory, 128 Ko SRAM
 - Bluetooth V4.1
 - RF module (868 or 915 MHz)
 - Wi-Fi module (802.11 b/g/n)
 - Antenne dynamique NFC
 - 2 microphones numériques
 - Capteurs Humidité, température, un baromètre et magnétomètre
 - 3D accelerometer and 3D gyroscope
 - Capteur de détection (VL53L0X)
 - 2 push-buttons (user and reset)
 - Connecteurs : Arduino™ Uno V3



Nœud-capteur : Exemples de cartes à microcontrôleurs

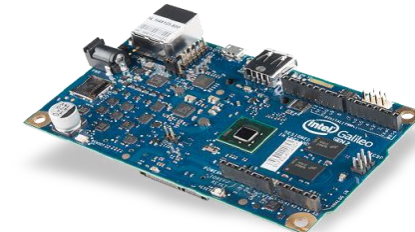
NodeMCU

- Plateforme open source IoT matérielle et logicielle.
- Basé sur le μ c ESP8266
 - Single core, 80 MHz
 - Mémoire Flash 16 Mo
 - RAM 32 + 80 Ko
- Programmation facile
- Intègre WiFi 802.11 b/g/n



Passerelle de communication : IoT Gateway

- Une **passerelle IoT (Gateway)** est un dispositif physique ou un programme logiciel qui sert de point de connexion entre le Cloud et les objets intelligents.
- Certains capteurs génèrent des dizaines de milliers de données par seconde. Une passerelle permet de prétraiter ces données localement avant de les envoyer dans le Cloud.
- Lorsque les données sont agrégées, résumées et analysées en local, cela minimise le volume de données qui doit être transmis sur le Cloud: temps de réponse et coûts réduits.
- La Gateway peut fournir une sécurité supplémentaire pour le réseau IoT et les données qu'il transporte. (détection des altérations, le cryptage...)
- **Exemples de Gateway IoT :** Routeur Cisco 800, LoRa 8 canaux Raspberry Pi, Intel Galileo...



Chapitre 3

Réseaux de communications IoT

Systèmes de communications

- Le rôle du système de communications : Fournir une liaison de données entre deux nœuds ou entre les nœuds et les passerelles.
- Type de communications :
 - Câbles (par exemple, fils de cuivre, fibres optiques)
 - Sans fil (par exemple RF, IR). La communication basée sur RF est le choix le plus populaire.
- Solutions de communication RF populaires :
 - IEEE 802.15.4
 - IEEE 802.11 (ou Wi-Fi)
 - Bluetooth
 - Communication en champ proche (NFC), par ex. RFID
 - LoRa
 - ZigBee...

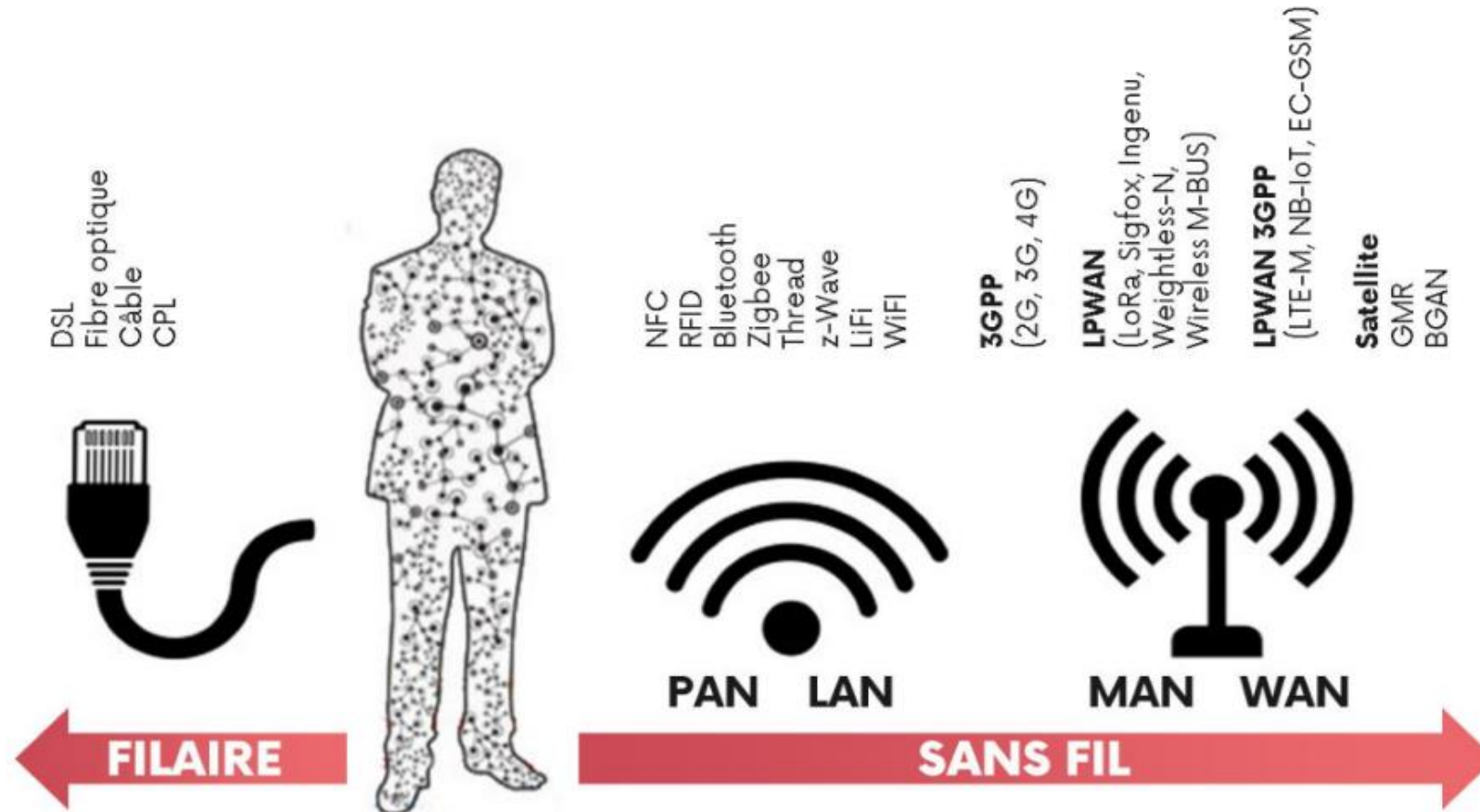
Réseaux IoT

- Les rôles des réseaux
 - Gestion des nœuds (découvrir, rejoindre, quitter, etc.)
 - Relayer les paquets de données de la source au nœud de destination dans le réseau
- Tous les nœuds doivent effectuer des tâches liées au réseau.
- Le réseau RF dans l'IoT est généralement un réseau multi-sauts.
- Quelques exemples :
 - Réseaux de capteurs sans fil (WSN)
 - Réseaux ad hoc sans fil mobiles (MANET)
 - Réseaux maillés sans fil (WMN)
 - Réseaux ad hoc véhiculaires (VANET)
 - et d'autres...
- Objectif principal : Fiabilité et performance

Aspects de communication IoT

- **Portée** : distance maximale assurant la connectivité entre deux nœuds du réseau.
- **Débit de données** : mesure la quantité d'information (bits) qu'un canal peut transmettre pendant une seconde.
- **Puissance** : quantité d'énergie émise par un nœud sur une unité de temps.
- **Bandes libres ISM** (industriel, scientifique et médical) : Bandes de fréquences désignées par l'ITU.
 - Utilisation libre : Pas de demande d'autorisation
 - Gratuité d'utilisation des fréquences
 - Droit collectif d'utilisation
 - Sans garantie de protection
 - Les utilisations les plus courantes des bandes ISM : WiFi, Bluetooth, Zigbee, RFID, NFC.
- **Sécurité** : Protocoles de communications sécurisés.

Connectivité IoT



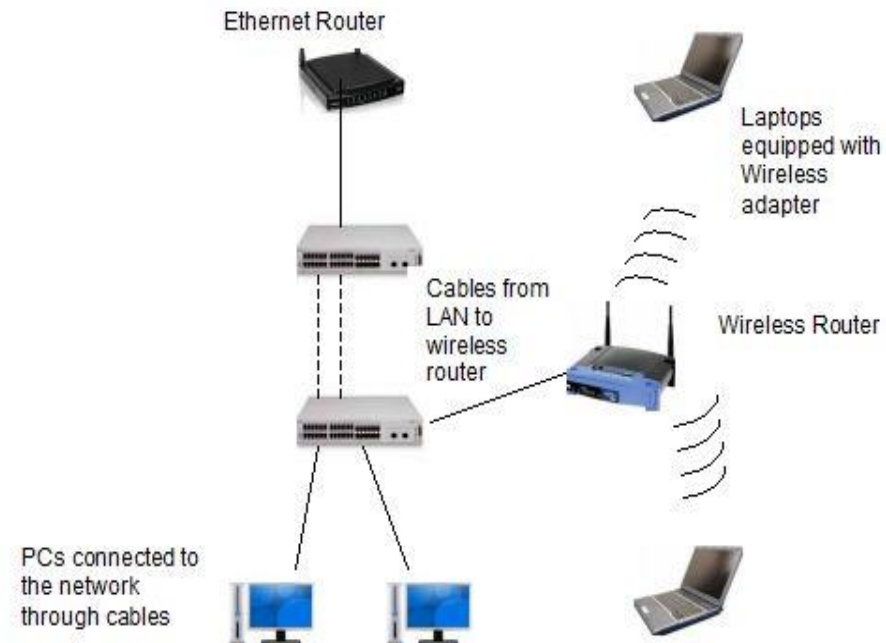
Un foisonnement de technologies pour répondre à une multitude de besoins de connectivité

WLAN

- Architecture du réseau
- Spécifications de la couche physique
- Structure de la trame physique
- Standard WLAN

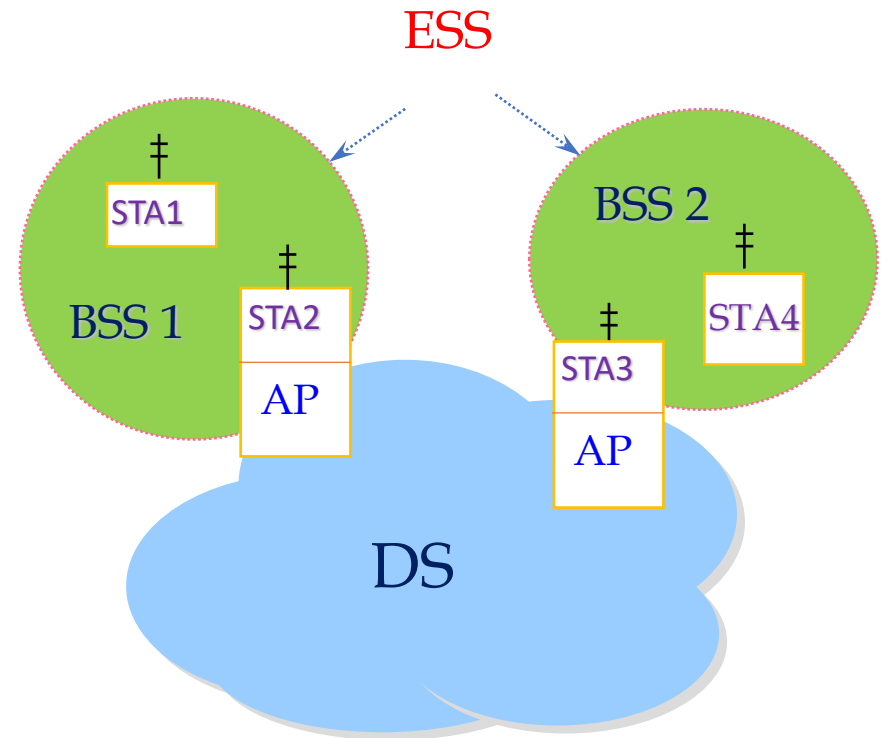
Wireless LAN

- Un réseau local sans fil (WLAN) est une méthode de distribution sans fil pour deux appareils ou plus qui utilisent des signaux radio ou infrarouges au lieu du câblage réseau traditionnel.
- Un WLAN permet aux utilisateurs de se déplacer dans la zone de couverture, souvent une maison ou un petit bureau, tout en maintenant une connexion réseau.
- **Avantages**
 - Déploiement flexible
 - Mobilité
 - Coût réduit, ...
- **Inconvénients**
 - Qualité de Services QoS
 - Restrictions de fréquence
 - Sûreté et sécurité



Architecture WLAN

- **Station** (STA): Tout appareil qui contient une interface conforme 802.11
- **Basic Service Set** (BSS): Un ensemble de STA contrôlés par une seule CF (Coordination Function) **Independent BSS** (IBSS) comme le réseau Ad Hoc : Un ensemble de STA qui sont connectés entre eux directement
- **Access Point** (AP): Un AP est une STA qui fournit un accès au DS en fournissant des services DS
- **Extended Service Set** (ESS): Un ensemble de BSS interconnectés. Les stations au sein d'un ESS peuvent communiquer
- **Distribution System** (DS): Un système utilisé pour interconnecter un ensemble de BSS afin de créer un ESS

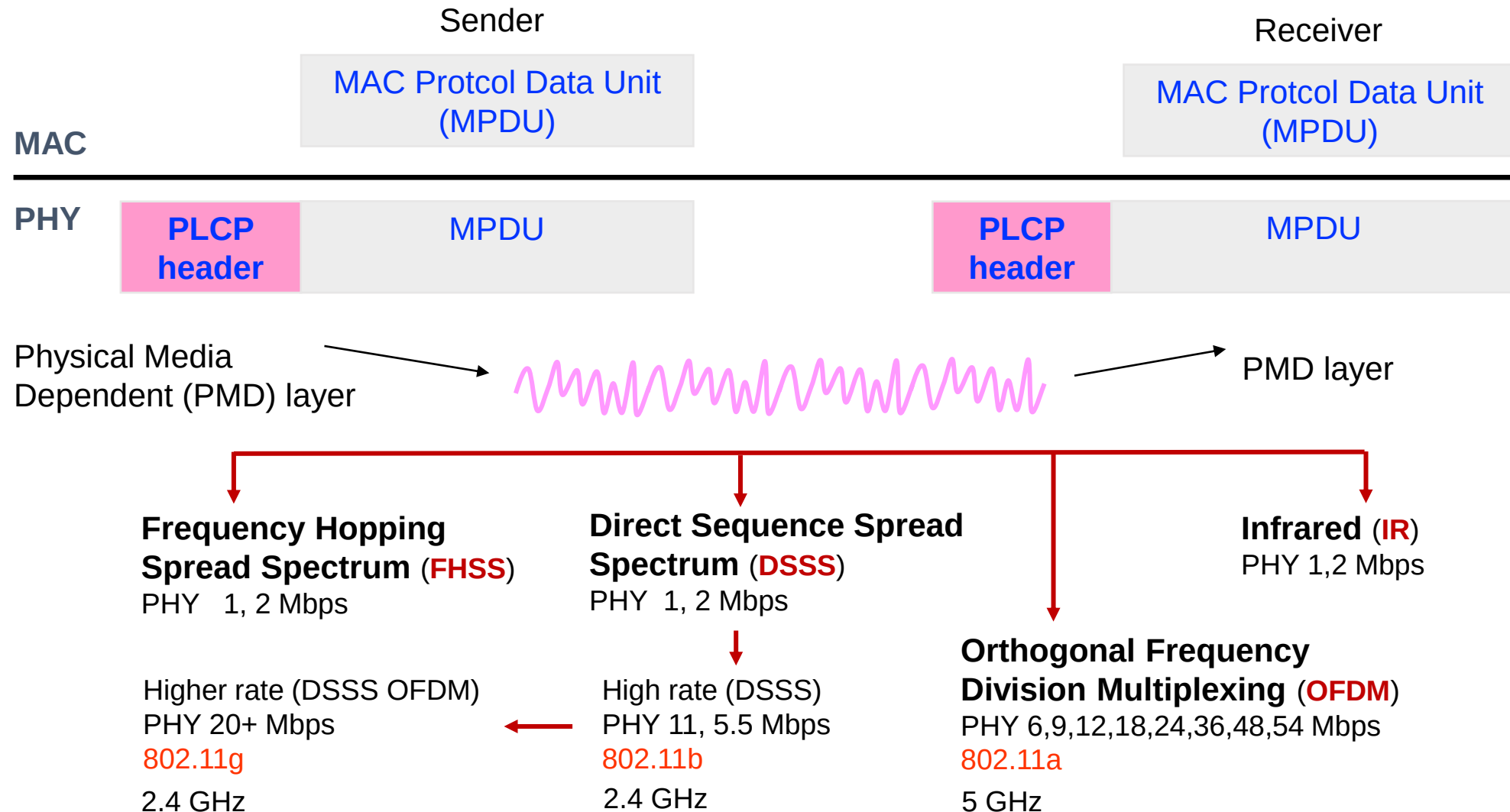


Couches du WLAN

- La norme IEEE 802.11 définit les spécifications relatives à l'implémentation de la **couche physique** et de la **sous-couche MAC** (Couche liaison de Données du modèle OSI) pour les réseaux locaux sans fil (WLAN).
- La norme définit actuellement un seul MAC qui interagit avec quatre entités Physiques (**FHSS**, **DSSS**, **Infrared**, **OFDM**)
- Les standards 802.11 ont été améliorés à plusieurs reprises depuis l'approbation du standard initial par l'IEEE802.11. Ces améliorations sont définies comme étant des amendements au standard initial : IEEE802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11d...

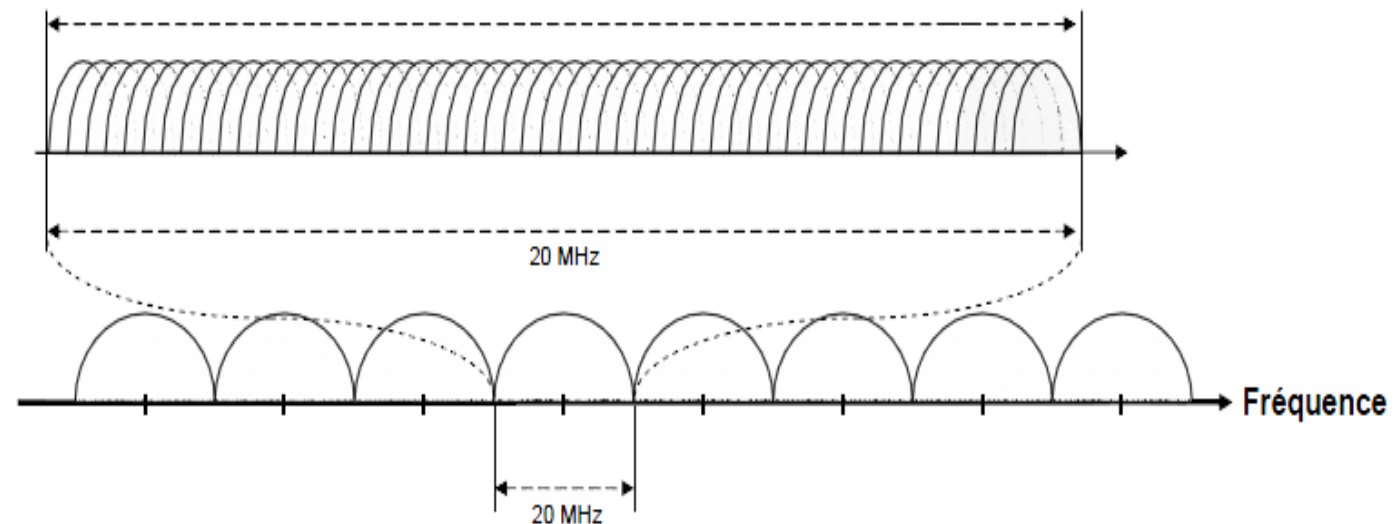
MAC Layer	Point Coordination Function (PCF)					
	Distributed Coordination Function (DCF)					
Physical Layer	802.11 2.4 GHz FHSS	802.11 2.4 GHz DSSS	802.11 Infrared	802.11a 5 GHz OFDM	802.11b 2.4 GHz DSSS	802.11g 2.4 GHz DSSS OFDM

Architecture de la couche physique

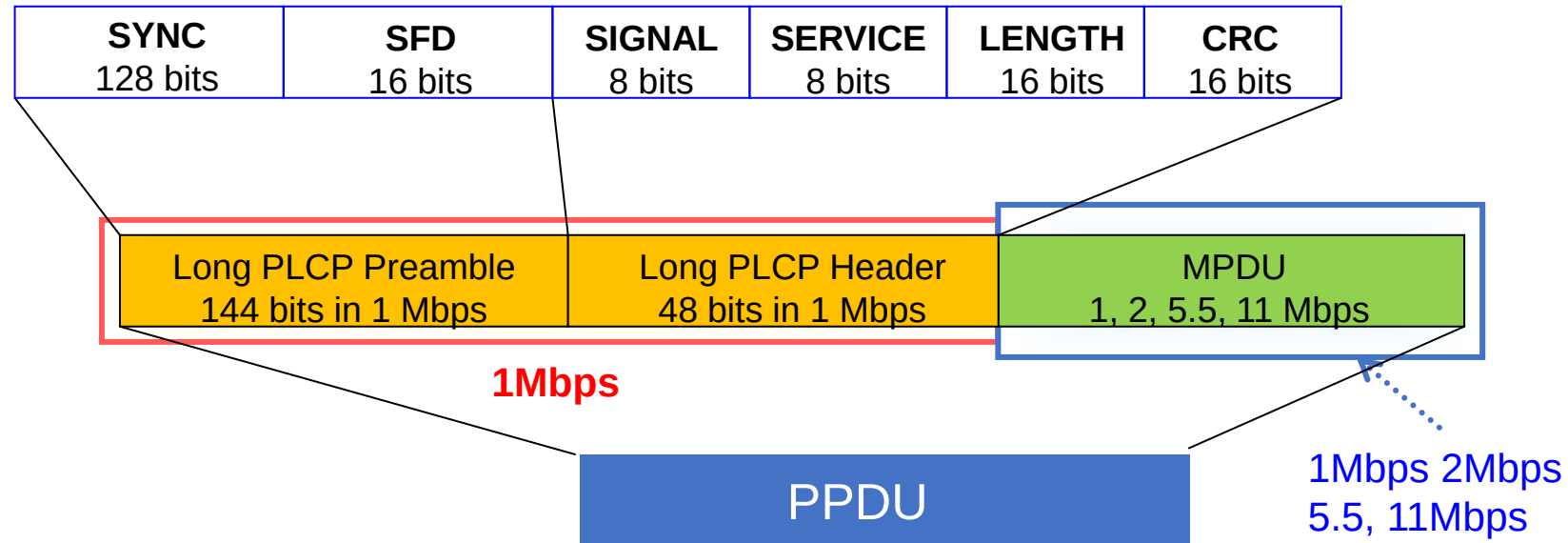


Sous-couche OFDM

- **OFDM** (Orthogonal Frequency Division Multiplex)
- Largeur de bande 20 MHz avec 64 sous-porteuses par canal, espacement des sous-porteuses 312,5 KHz
 - 52 sous-porteuses (Données et Pilote) occupent 16,6 MHz
 - 12 sous-porteuses supplémentaires sont utilisées pour normaliser la puissance moyenne du symbole OFDM
- **Bande passante et débit de données**
 - Bande 2,4 GHz (IEEE 802.11g)
 - Bande 5 GHz (IEEE 802.11a)
 - 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbit/s



Format de la trame physique (PLCP)



- **SYNC** : Utilisé pour que le récepteur se connecte au signal.
- **SFD** : champ Start Frame délimiteur 16 bits (F3A0) utilisé pour la synchronisation des bits.
- **SIGNAL** : Indication de débit (0A : 1Mb/s, 14 : 2Mb/s, 37 : 5.5Mb/s, 6E : 11Mbps).
- **SERVICE** : Réservé à une utilisation future (00 compatible IEEE802.11).
- **LENGTH** : Indique le nombre de microsecondes à transmettre.
- **CRC-16** : Le contrôle de redondance cyclique protège le champ de signal et de service.

Standards du WLAN

Standard	Frequency Band	Bandwidth	Modulation Scheme	Channel Arch.	Maximum Data Rate	Range	Max Transmit Power
802.11	2.4 GHz	20 MHz	BPSK to 256-QAM	DSSS, FHSS	2 Mbps	20 m	100 mW
b	2.4 GHz	21 MHz	BPSK to 256-QAM	CCK, DSSS	11 Mbps	35 m	100 mW
a	5 GHz	22 MHz	BPSK to 256-QAM	OFDM	54 Mbps	35 m	100 mW
g	2.4 GHz	23 MHz	BPSK to 256-QAM	DSSS, OFDM	54 Mbps	70 m	100 mW
n	2.4 GHz, 5 GHz	24 MHz and 40 MHz	BPSK to 256-QAM	OFDM	600 Mbps	70 m	100 mW
ac	5 GHz	20, 40, 80, 80+80=160 MHz	BPSK to 256-QAM	OFDM	6.93 Gbps	35 m	160 mW
ad	60 GHz	2.16 GHz	BPSK to 64-QAM	SC, OFDM	6.76 Gbps	10 m	10 mW
af	54-790 MHz	6, 7, and 8 MHz	BPSK to 256-QAM	SC, OFDM	26.7 Mbps	>1km ?	100 mW
ah	900 MHz	1, 2, 4, 8, and 16 MHz	BPSK to 256-QAM	SC, OFDM	40 Mbps	1 km	100 mW

WPAN Wireless Personal Area Network

- 1998 : Standard créé par 5 grandes compagnies : Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba et Intel.
- 2002 : Normalization des réseaux personnels IEEE 802.15 WPAN
 - IEEE 802.15.1 Wireless Personal Area Networks (Bluetooth)
 - IEEE 802.15.2 Coexistence
 - IEEE 802.15.3 WPAN Higher Rate (Ultra Wideband)
 - IEEE 802.15.4 WPAN Low Rate (ZigBee)
- Positionnement : technologie sans licence de courte portée : PAN
- Une technologie déjà bien implantée
- Maintenant 300 compagnies ...
- Petits composants utilisant une faible puissance.
- Certification attribuée aux constructeurs suivant les spécifications WPAN.

Bluetooth

- Topologie du réseau
- Spécifications physiques
- Mode de transmission
- Structure de la trame Bluetooth

Topologie du Bluetooth

■ Désignation Radio

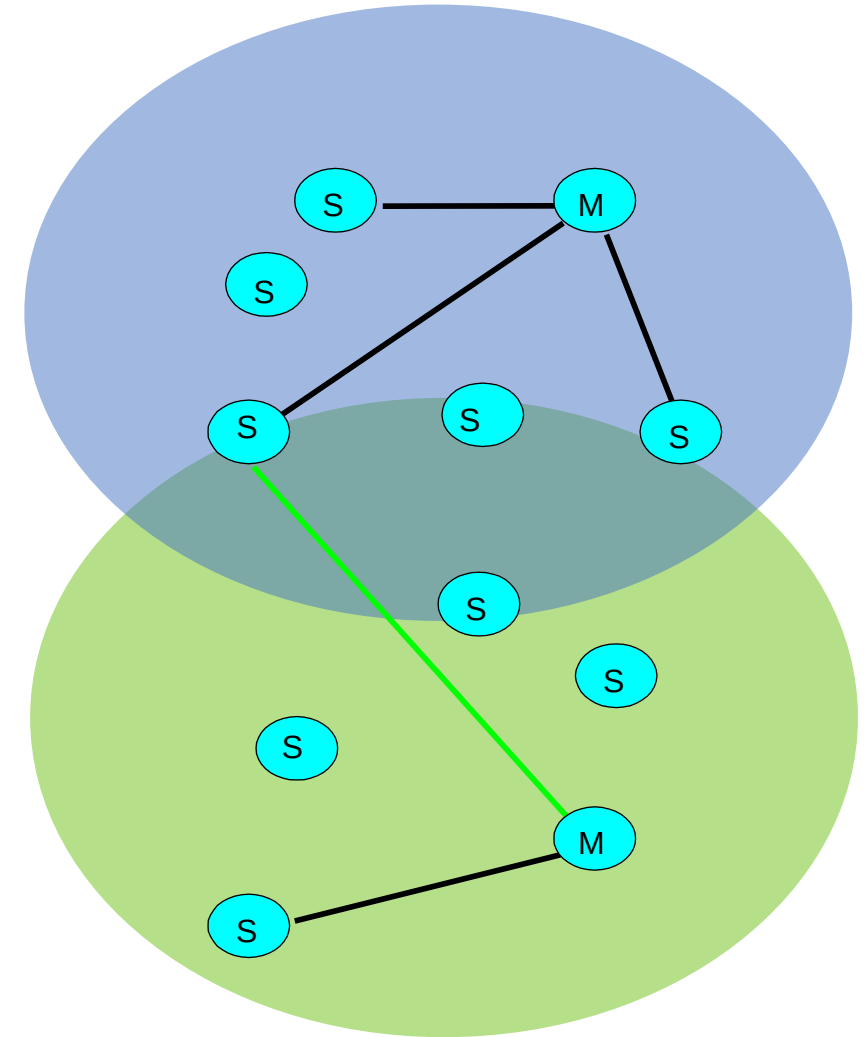
- Les radios connectées peuvent être maître ou esclave
- Les radios sont symétriques (la même radio peut être maître ou esclave)

■ Piconet

- Le maître peut se connecter à 7 esclaves simultanément par piconet
- Chaque piconet a une capacité maximale de 1 Mbps
- Motif de saut FHSS unique par radio

■ Scatternet

- Les piconets peuvent coexister dans le temps et dans l'espace

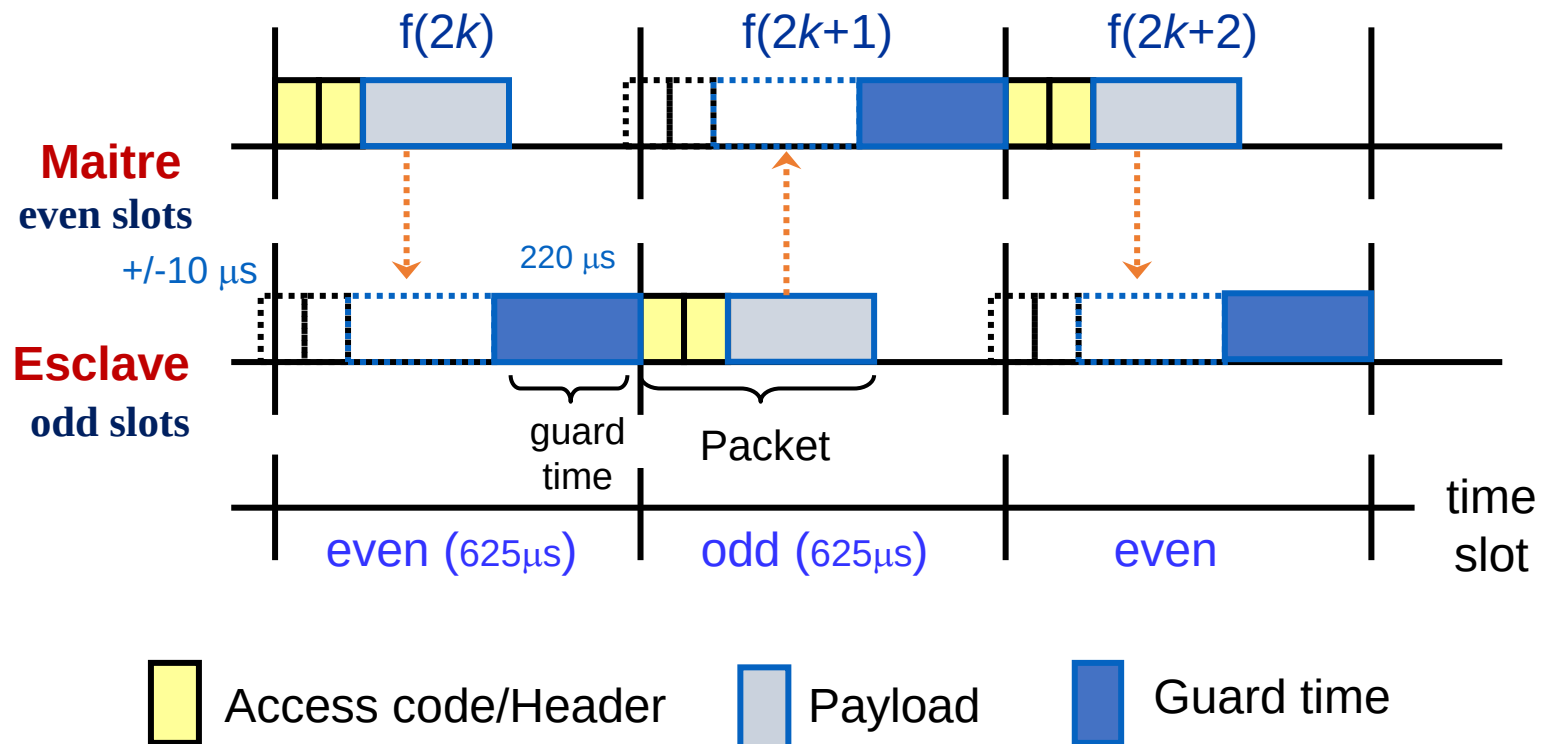


Spécifications radio du Bluetooth

- **2.4 GHz** ISM Unlicensed band
- **FHSS** : Frequency Hopping Spread Spectrum
 - **23/79** canaux
 - **1 MHz** largeur d'un canal
 - **1 Mbps** débit binaire de la ligne
 - Le saut de fréquence rapide et les paquets de données courts évitent les interférences
 - Sauts nominalement à 1600 fois par seconde (contre 2,5 sauts/s dans IEEE 802.11)
 - 625 μ s par saut (366 μ s pour les données uniquement)
 - 3200 fois par seconde pendant les modes d'interrogation et de pagination
- **Puissance de transmission et portée**
 - Puissance **1mW** (class 3) avec une portée de **10 m**
 - Puissance **100 mW** (class 1) avec une portée de **100 m**

Mode de transmission Bluetooth

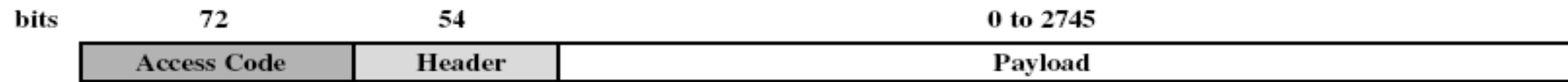
- **Time Division Duplex (TDD):** Saut chaque paquet
- Les paquets ont une longueur de 1, 3 ou 5 slots
- La trame se compose de deux paquets
- Toute transmission est suivie par la réception
- Saut nominale à 1600 fois par seconde (dans le cas où un paquet = 1 slot)



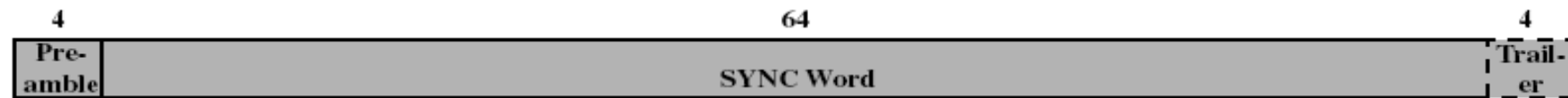
Trame Bluetooth

- **Access code (code d'accès)** : Synchronisation temporelle, compensation de décalage, pagination et interrogation
 - Preamble 0101 (ou 1010)
 - Sync word 64 bits
 - Trailer 0101 (ou 1010)
- **Header (entête)** : utilisé pour identifier le type de trame et transporter des informations de contrôle
 - AM_ADDR : contains “active mode” address of one of the slaves
 - Type : identifies type de frame
 - Flow : 1-bit de contrôle de flux
 - ARQN : 1-bit acquittement
 - SEQN : 1-bit numérotation séquentielle
 - Header error control (HEC) : 8-bit code de détection d'erreur
- **Payload** : contient les données (data, voice,...)

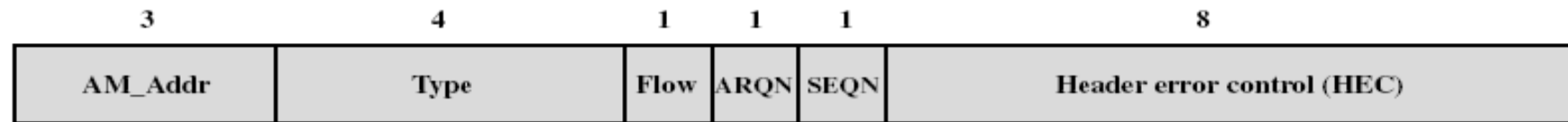
Trame Bluetooth



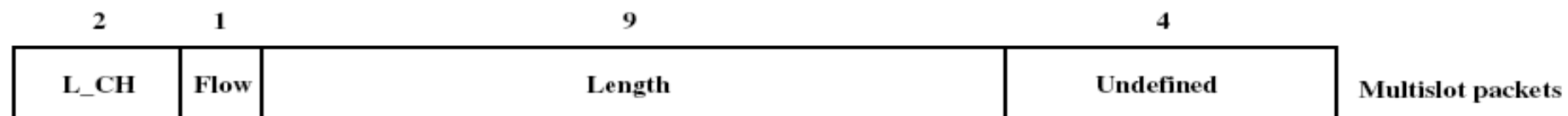
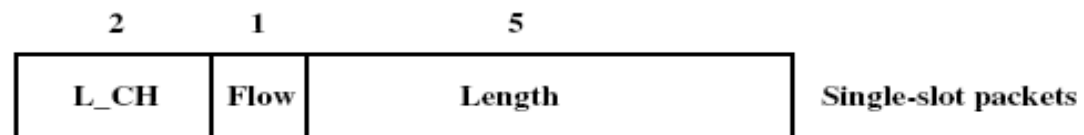
(a) Packet format



(b) Access code format



(c) Header format (prior to coding)

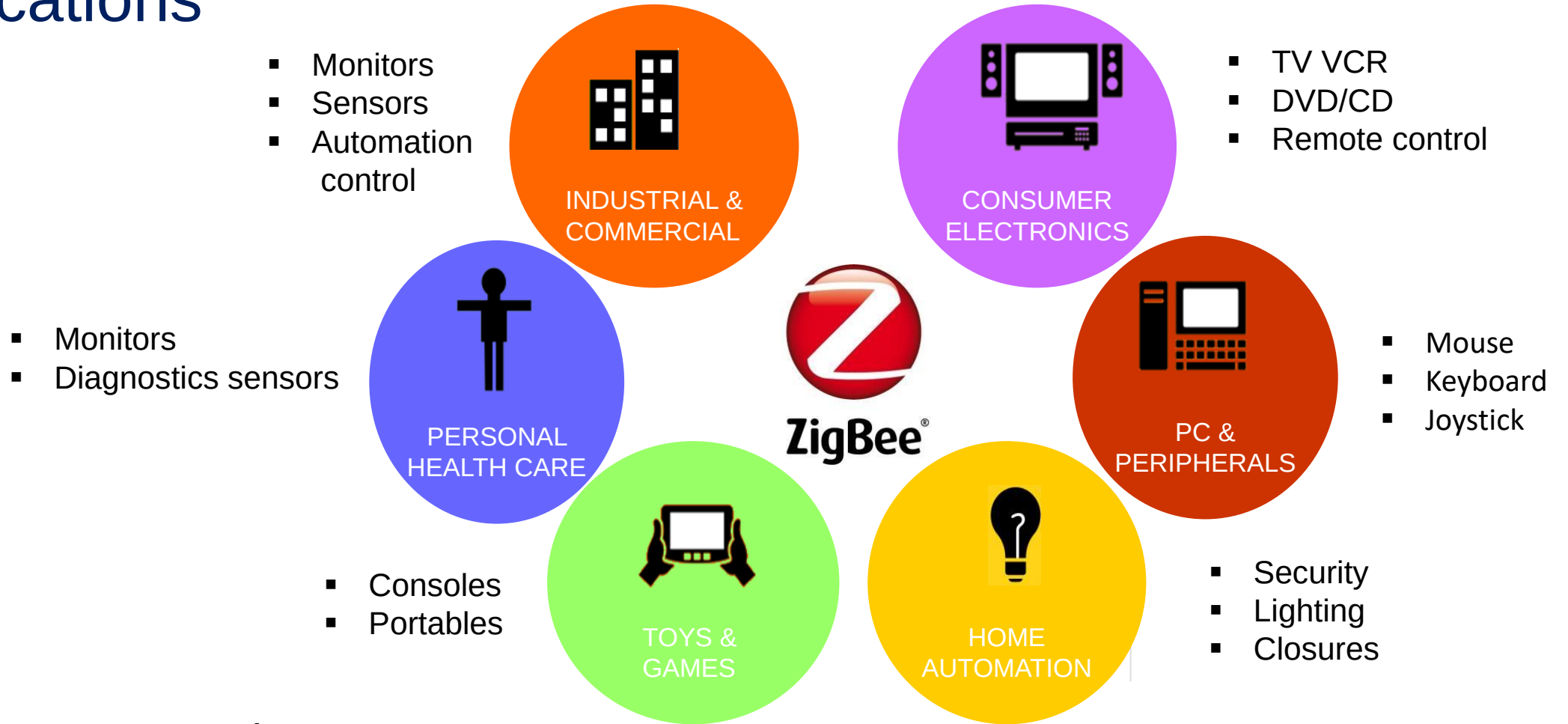


(d) Data payload header format

Zigbee

- Caractéristiques ZigBee
- Pile Protocolaire
- Topologie du réseau
- Fonctions des couches MAC et Physique

Applications

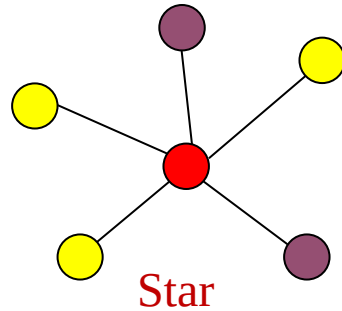


- Faible consommation électrique 5 mA
- Faible débit de données
- Portée de transmission relativement courte 100 m
- Évolutivité, Fiabilité

Topologies du réseau

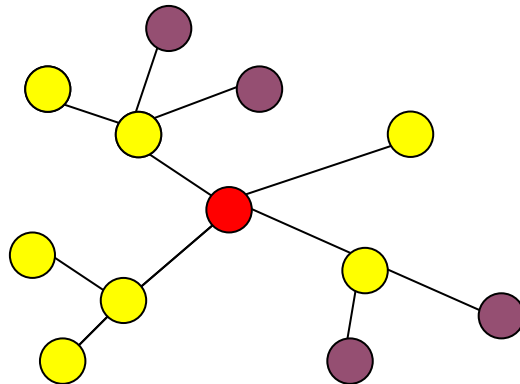
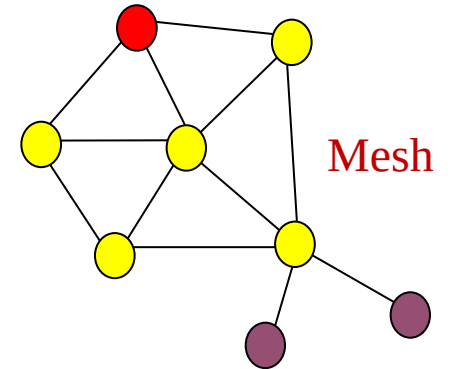
Topologie en étoile

- Avantages
 - » Synchronisation facile
 - » Délai réduit
- Inconvénients
 - » petite échelle



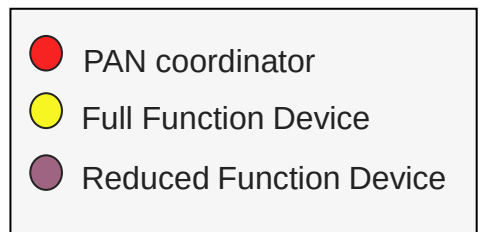
Topologie Mesh

- Avantages
 - » Communication Multi-hop
 - » Meilleure flexibilité
 - » Délai réduit
- Inconvénients
 - » Table de routage



Arbre Cluster

- Avantage
 - » Communication Multi-hop
 - » Table de routage moins coûteuse
- Inconvénients
 - » Délai



Topologies du réseau

Classes des appareils

- Appareil complet (**FFD**)
 - Peut fonctionner dans n'importe quelle topologie
 - Capable d'être coordinateur de réseau
 - Peut parler à n'importe quel autre appareil (FFD/RFD)
- Appareil à fonction réduite (**RFD**)
 - Limité à la topologie en étoile
 - Ne peut pas devenir coordinateur du réseau

Formation de la topologie Star

- Un FFD peut établir son propre réseau et devenir son coordinateur
- Tous les réseaux en étoile fonctionnent indépendamment

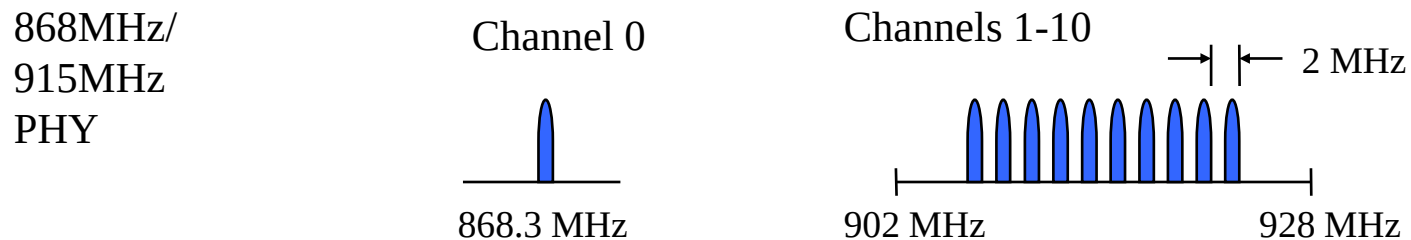
Formation de la topologie Mesh

- Chaque appareil est capable de communiquer avec n'importe quel autre appareil
- Un appareil FFD sera nommé en tant que coordinateur PAN

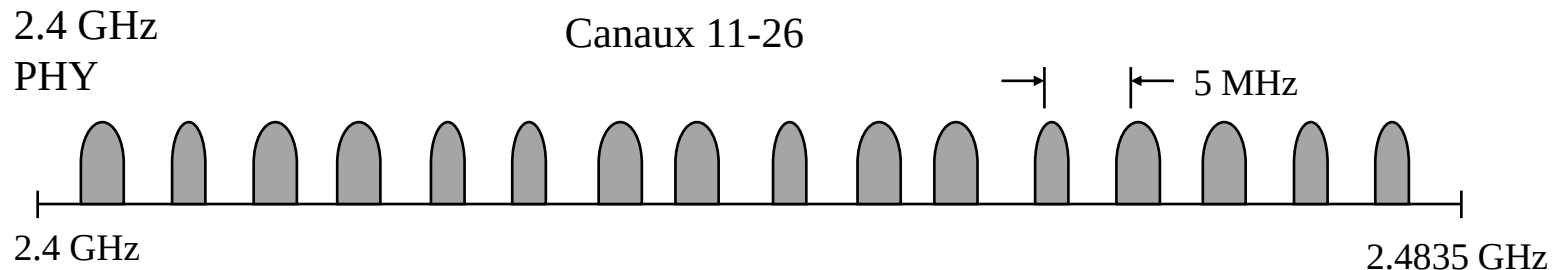
Spécifications physiques

Le standard définit deux physiques:

- **868 MHz/915 MHz** direct sequence spread spectrum (DSSS) PHY (11 canaux)
 - 1 canal (**20Kb/s**) sur la bande **868MHz**
 - 10 canaux (**40Kb/s**) sur la bande **915 (902-928)MHz**



- **2405 MHz** direct sequence spread spectrum (DSSS) PHY (16 canaux)
 - 16 canaux (**250Kb/s**) sur la bande **2.4GHz**



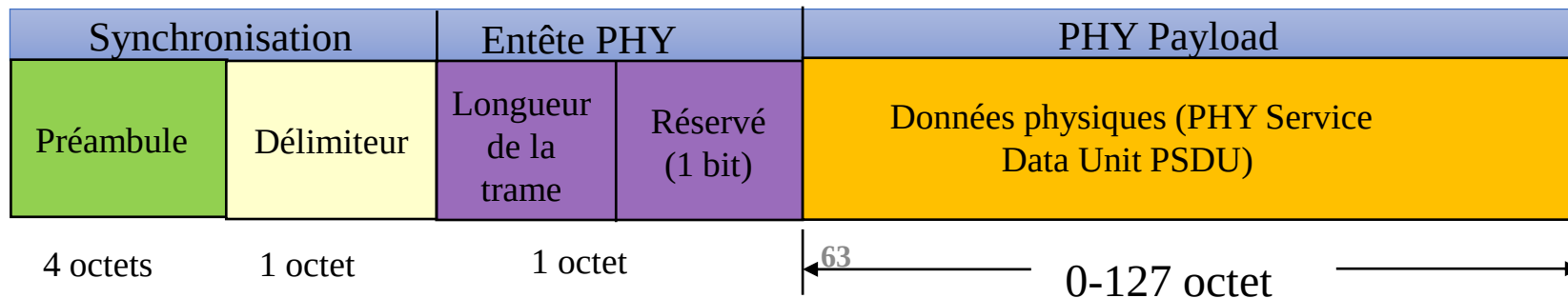
Spécifications physiques

Débit et modulation

PHY MHz	Bande Fréquentielle	Débit	Nombre de canaux
868/915	868-868.6	20 Kbit/s	1
	902-928	40 Kbit/s	10
2450	2400-2483.5	250 Kbit/s	16

Structure de la trame physique

- Préambule de 32 bits pour la synchronisation
- Délimiteur de début de trame de 8 bits “11100101”
- Entête PHY de 8 bits : longueur de la trame PSDU
- PSDU (0 to 127 octets) : Champ de données



LPWAN (Low Power Wireless Area Network)

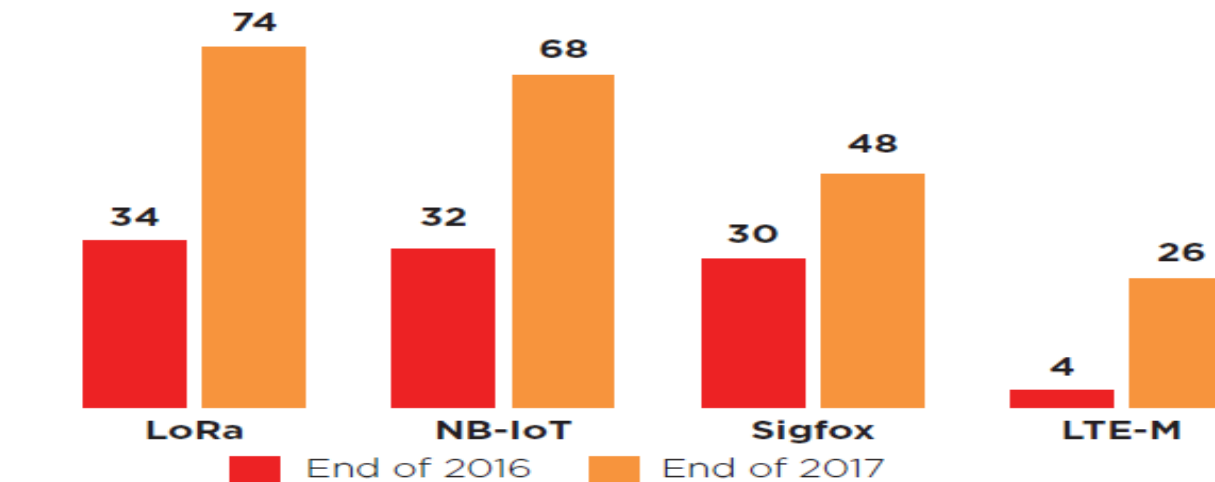
- Réseaux haut de gamme : de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres : réseaux cellulaires traditionnels : GSM, GPRS, LTE, etc.
 - Coût élevé
 - Consommation d'énergie élevée
 - Haut débit
 - Grande infrastructure : Surdimensionnée pour les applications IoT
- Réseaux courte portée : de quelques centimètres à quelques centaines de mètres maximum : Bluetooth, RFID, NFC, ZigBee, WiFi, etc.
 - À bas prix
 - Faible consommation d'énergie
 - Faible débit
 - Courte portée de transmission

 **LPWAN** est une réponse adaptée au monde de l'IoT avec **une portée importante** et **une faible consommation d'énergie**

LPWAN et IoT

De nombreuses technologies LPWAN :

- **NB-IoT** (Narrow Band Internet of Things) : norme proposée par l'organisme de standardisation des télécommunications 3GPP (3rd Generation Partnership Project) pour laquelle la transmission radio s'effectue via les réseaux cellulaires des opérateurs de télécommunications classiques
- **Sigfox** : réseau exclusivement dédié à l'Internet des Objets
- **LoRaWAN** (Long Range WAN) développée par le fondateur de Silicium américain Semtech, et qui propose des modules Radio fréquences dédiés à l'Internet des Objets



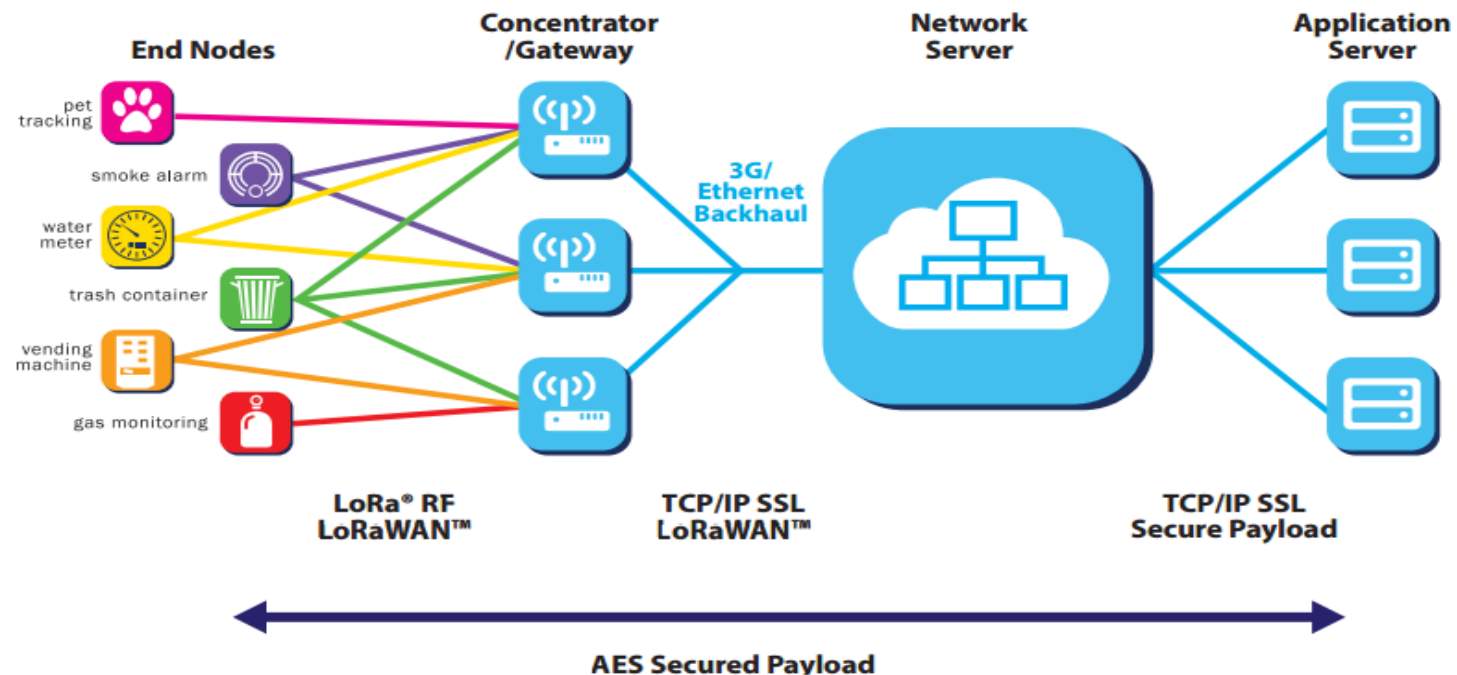
[Source: Analysys Mason, 2018]

LoRaWAN

- Pile protocolaire
- Spécifications LoRaWAN
- Topologie LoRaWAN

Architecture du réseau LoRaWAN

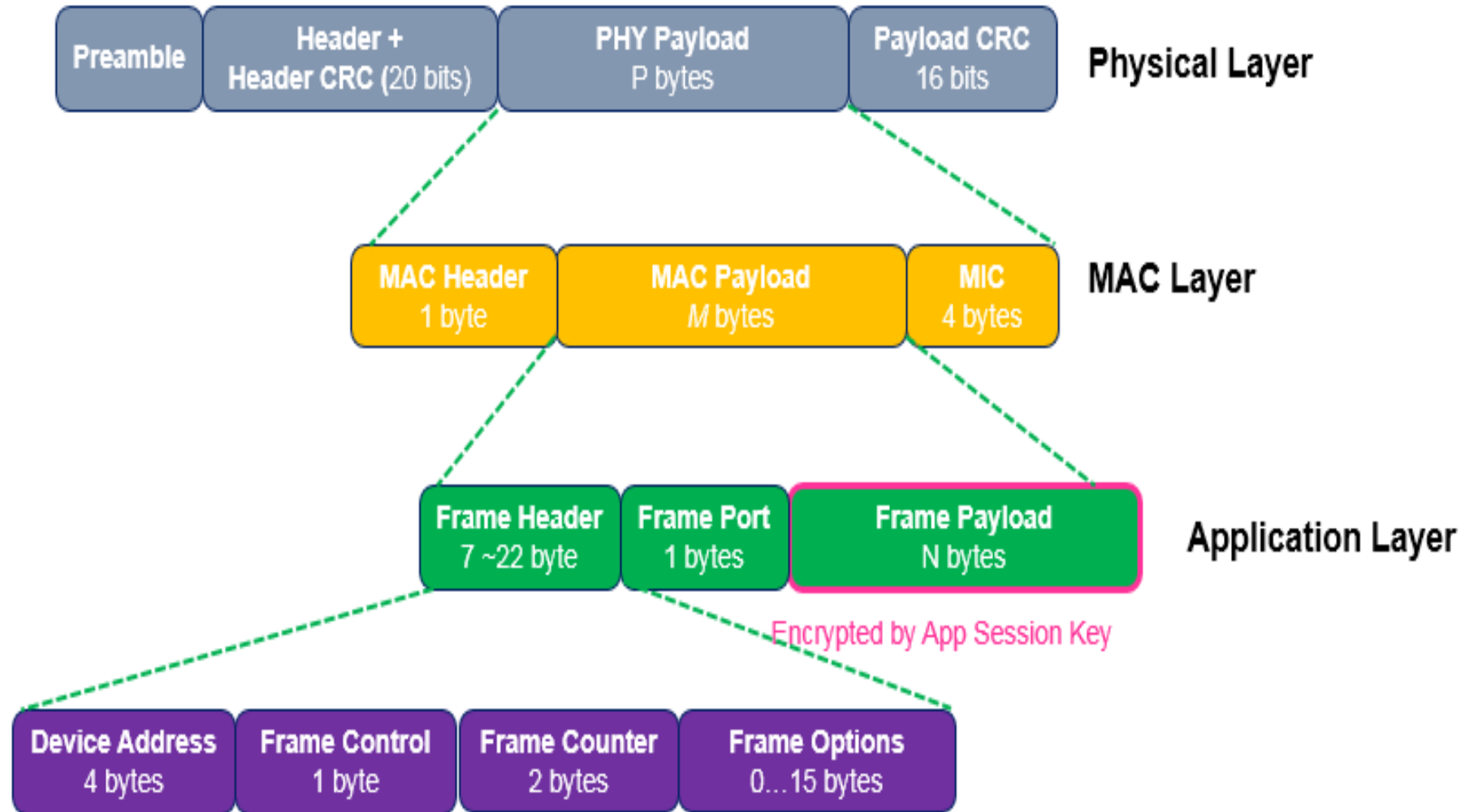
- **Topologie en étoile à longue portée** : préservant la durée de vie de la batterie pour une connectivité à longue portée
- Les données transmises par End-Node (ou End-Device ED) sont reçues par plusieurs passerelles (Base Station ou Gateway)
- Chaque BS transmet le paquet reçu au serveur de réseau basé sur le cloud via certains liens (Cellulaire, Ethernet, Wi-Fi,...)



Spécifications physiques LoRaWAN

	Europe	Amérique du nord
Bande Fréquentielle	867-869 MHz	902-928 MHz
Canaux	10	64+8+8
Bande Canal Up	125/250 kHz	125/500 kHz
Bande Canal Dn	125 kHz	500 kHz
Puissance TX Up	+14 dBm	+20 dBm
Puissance TX Dn	+14 dBm	+27 dBm
Débit Binaire	250 bps-50 kbps	980 bps-21.9 kbps
Link Budget Up	155 dB	154 dB
Link Budget Dn	155 dB	157dB

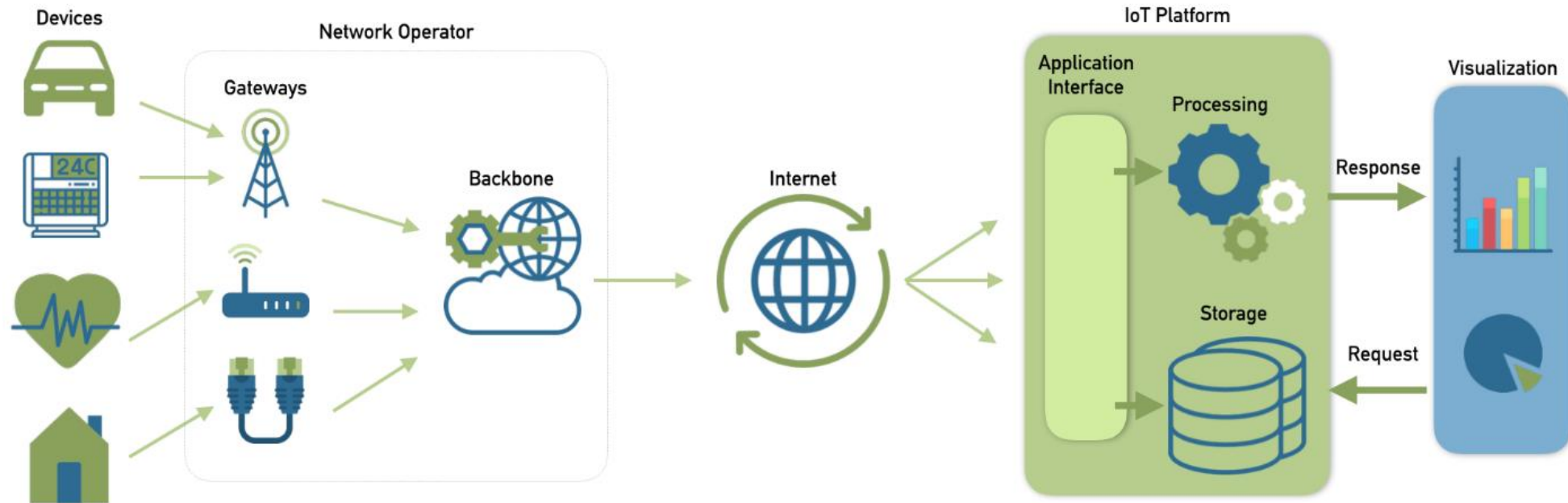
Frames LoRa



Chapitre 4

Protocoles Applicatifs

Ecosystème de l'IoT



- **Interface d'applications** : A travers laquelle les objets puissent se communiquer avec la plateforme IoT (cloud). C'est là que les protocoles applicatifs sont utilisés.
- L'infrastructure du web classique n'est pas adaptée à la majorité des applications IoT.
- **Contraintes de mémoires et faible débit** : utiliser des protocoles moins verbeux avec un nombre limité de messages de petites réduites.

Protocoles IoT de la couche application

- Une application IoT permet aux objets connectés d'envoyer leurs données à un serveur Web Internet ou une plateforme Cloud.
- Les protocoles de la couche application sont utilisés pour mettre à jour les serveurs en ligne avec les dernières valeurs des données envoyées par les objets.
- Les protocoles de la couche application permettent de transmettre des commandes depuis les applications utilisateurs aux actionneurs des objets connectés.
- L'infrastructure Web classique n'est pas adaptée à la majorité des applications IoT qui sont dotées des équipements de faibles ressources : petits microcontrôleurs, petites quantités de mémoire RAM, énergie limitée, etc.
- Un nombre de protocoles applicatifs qui utilisent un nombre limité de messages de petites tailles sont utilisés pour les applications IoT tels que :
 - Protocoles de messagerie : MQTT, XMPP et AMQP.
 - Protocoles de transfert Web : CoAP, API REST.

Protocoles de messagerie

- Les protocoles de messagerie s'appuient sur un mécanisme de publication et d'abonnement, où les transferts de données se font de manière asynchrone.
- Parmi les protocoles de messagerie : MQTT et XMPP.

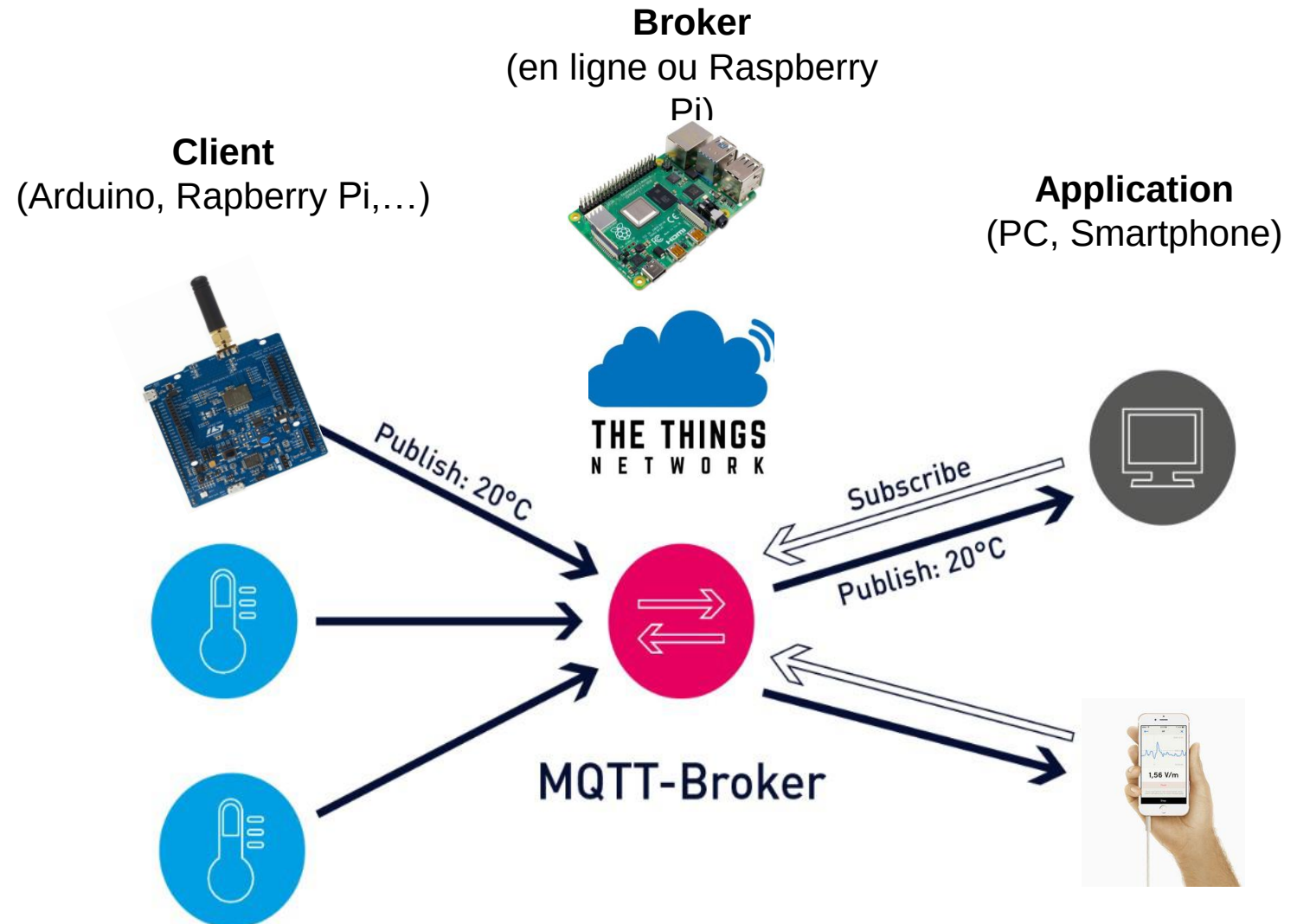
Layer	Dénomination	Protocole	Description
7	Application présentation Session	HTTP, Websockets, XMPP , MQTT , CoAp Binaire, JSON, ASCII	Acquisition de données/contrôle Codage du message Message IOT
6			
5			
4	Transport	TCP	Transmission Control Protocol
3	Réseau	IP, 6LowPAN	Internet Protocol
2	Liaison	802.11, 802.15.4	Adressage MAC
1	Physique	802.11, 802.15.4	Ondes radio (Wi-Fi)

Protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- L'intérêt du MQTT plutôt qu'un autre protocole est sa faible consommation d'énergie et sa grande rapidité d'exécution.
- Très léger et ne requiert que très peu de ressources, de quoi l'utiliser sur des cartes et des microcontrôleurs de petites tailles et peu puissantes.
- Besoin d'une grande autonomie donc d'une faible consommation des nodes.
- Besoin d'un protocole de communication, à faible charge, adapté à l'Internet sur TCP/IP (routable).
- Besoin de sécuriser les échanges par un chiffrement SSL/TLS.
- Possibilité d'implantation sur microcontrôleurs.

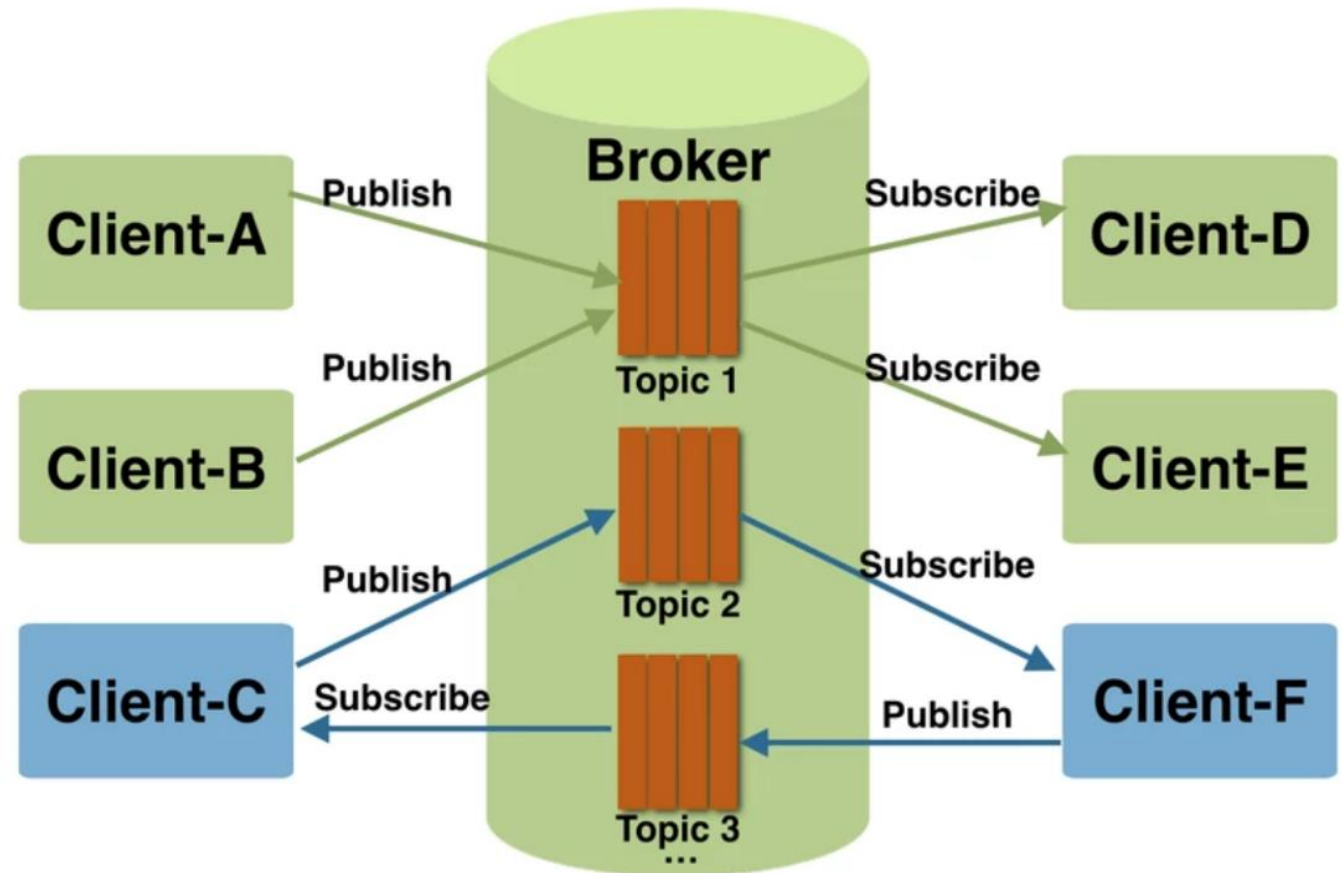
Protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- MQTT est un **protocole de messagerie** de publication et d'abonnement (publish/subscribe) basé sur le protocole TCP/IP.
- Un client, appelé **publisher**, établi dans un premier temps une connexion de type '**publish**' avec le serveur MQTT, appelé **broker**.
- Le **publisher** transmet ensuite les messages au **broker**.
- Les messages peuvent être lus par les abonnés, appelés **subscribers**, qui ont déjà établi une connexion de type '**subscribe**' avec le broker.

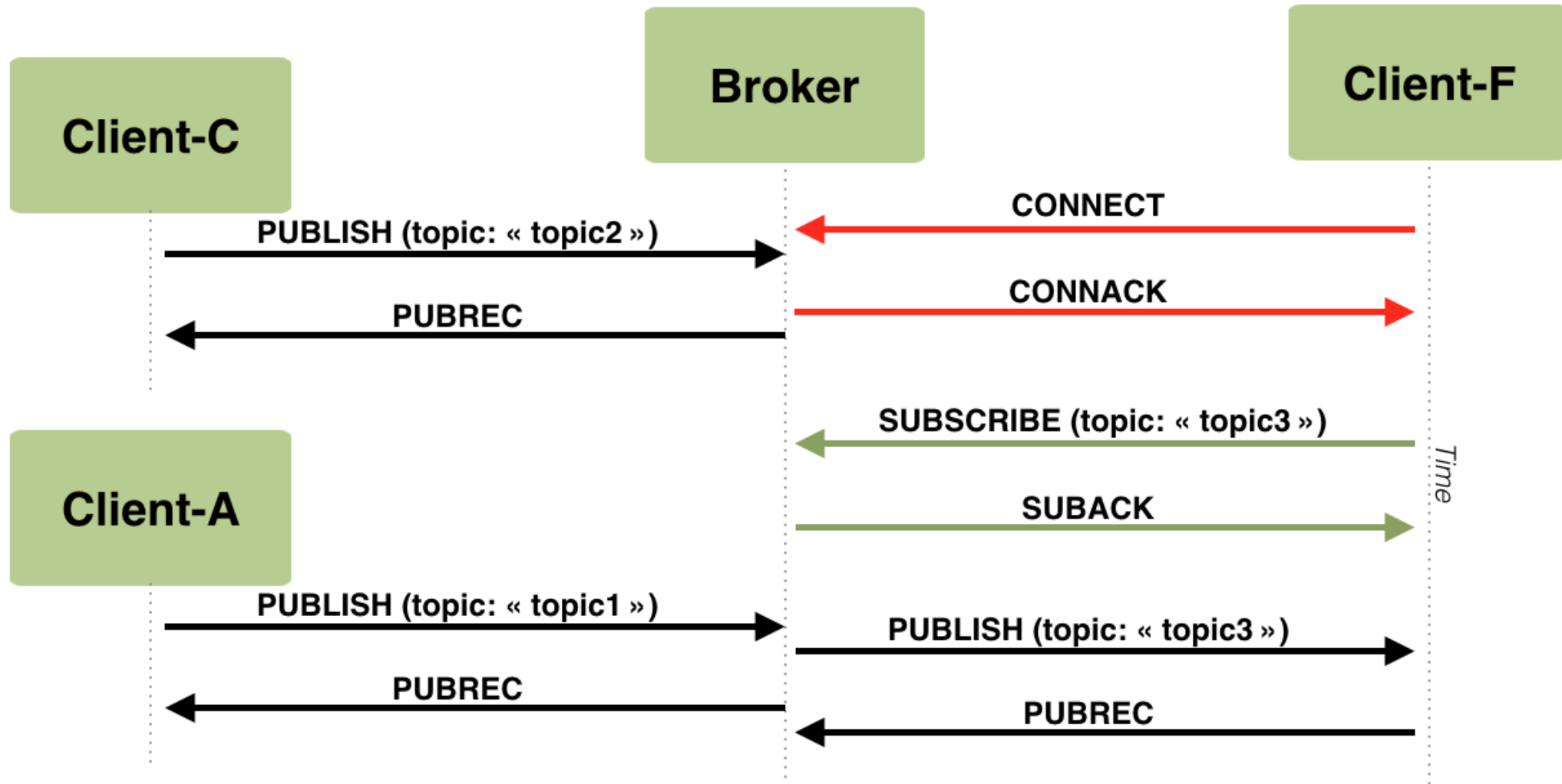


Protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- Le **publisher** transmet les messages au broker sur un canal spécifique, appelé **topic**.
- La transmission et la consommation des messages se font de **manière asynchrone**.
- Le fonctionnement que nous venons de détailler est illustré dans le schéma.
- Client-A, Client-B et Client-F sont des publishers alors que Client-C, Client-D et Client-E sont des subscribers.



Protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

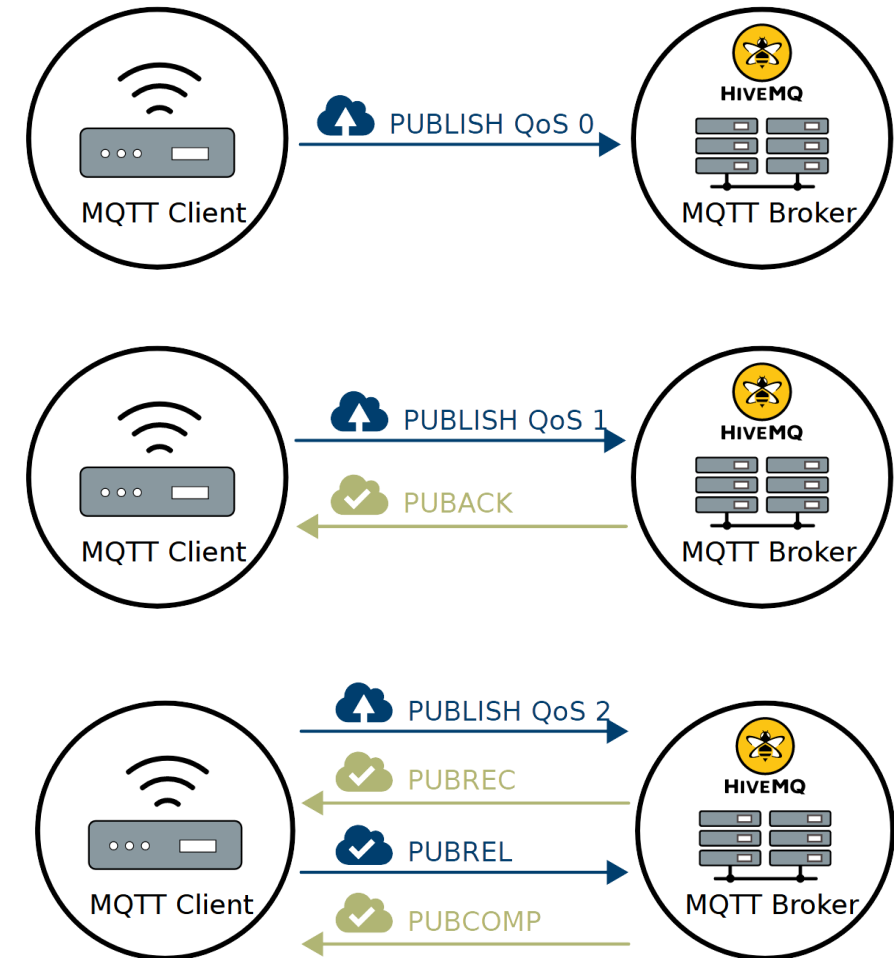


Protocole MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- MQTT a la particularité d'être un protocole léger parce que **le nombre de messages est restreint et ont des tailles faibles**. Chaque message se compose d'un **en-tête fixe** de 2 octets (spécifiant le type de message et le niveau de qualité de service employée), d'un **en-tête variable** facultatif, d'une **payload** (charge utile) limitée à 256 Mo.
- Il existe **trois niveaux de qualité de service (QoS)** qui déterminent la façon dont le protocole MQTT gère le contenu. Les clients abonnés peuvent spécifier le niveau de QoS maximal qu'ils souhaitent recevoir.
- Plus le niveau de QoS est élevé et plus cela est gourmand en termes de latence et de bande passante, à cause des répétitions et des accusés de réception supplémentaires.
- Le publisher transmet des messages de type **PUBLISH** pour publier une nouvelle donnée et le subscriber utilise un message **SUBSCRIBE** pour recevoir des données.

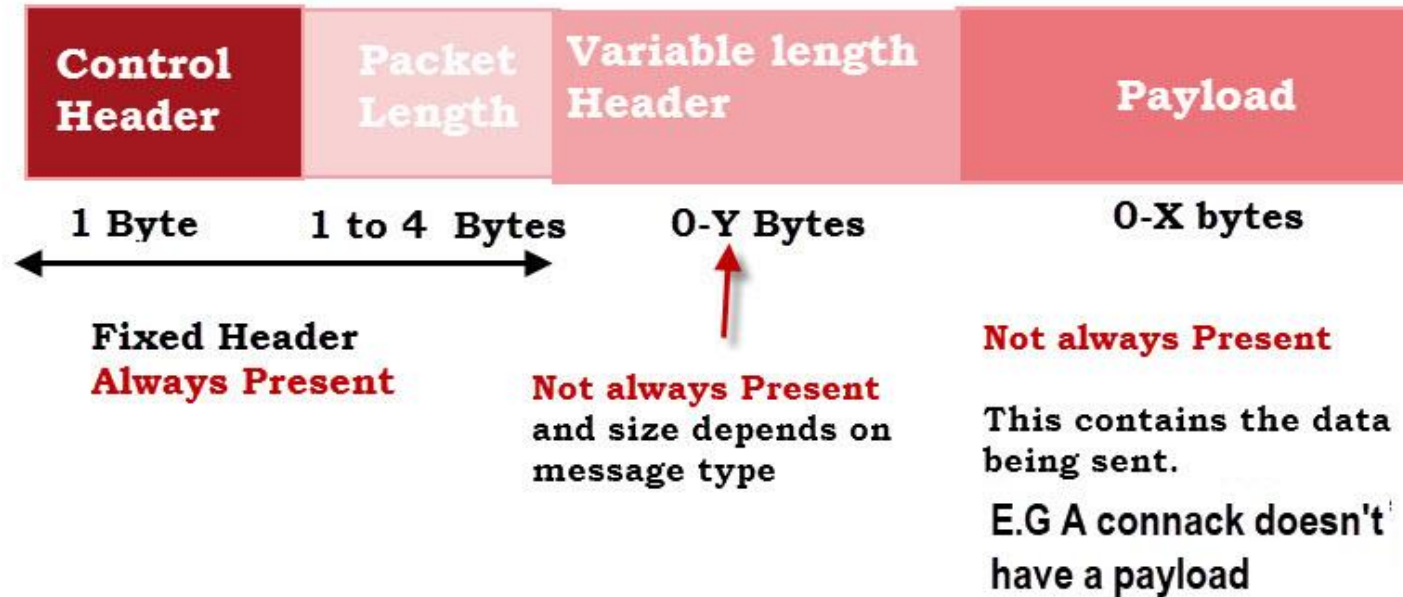
Protocole MQTT : QoS

- QoS 0 : aucune confirmation de bonne réception.
- QoS 1 : Le destinataire renvoie un acquittement, dans le cas contraire le message peut être réexpédié plusieurs fois.
- QoS 2 : Comme QoS 1 mais sans risque de duplication, le message n'est transmis qu'une seule fois.

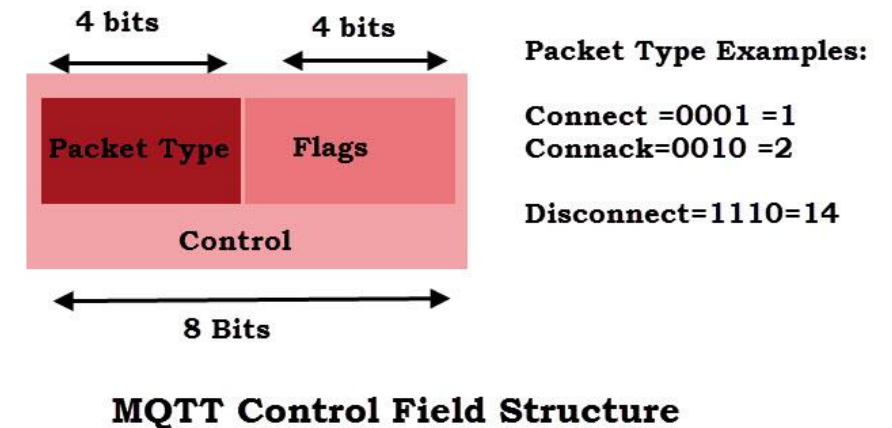


Source : www.hivemq.com

Protocole MQTT : Structure de trame



MQTT Standard Packet Structure



Sources <http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-protocol-messages-overview/>

Protocole MQTT pour l'IoT

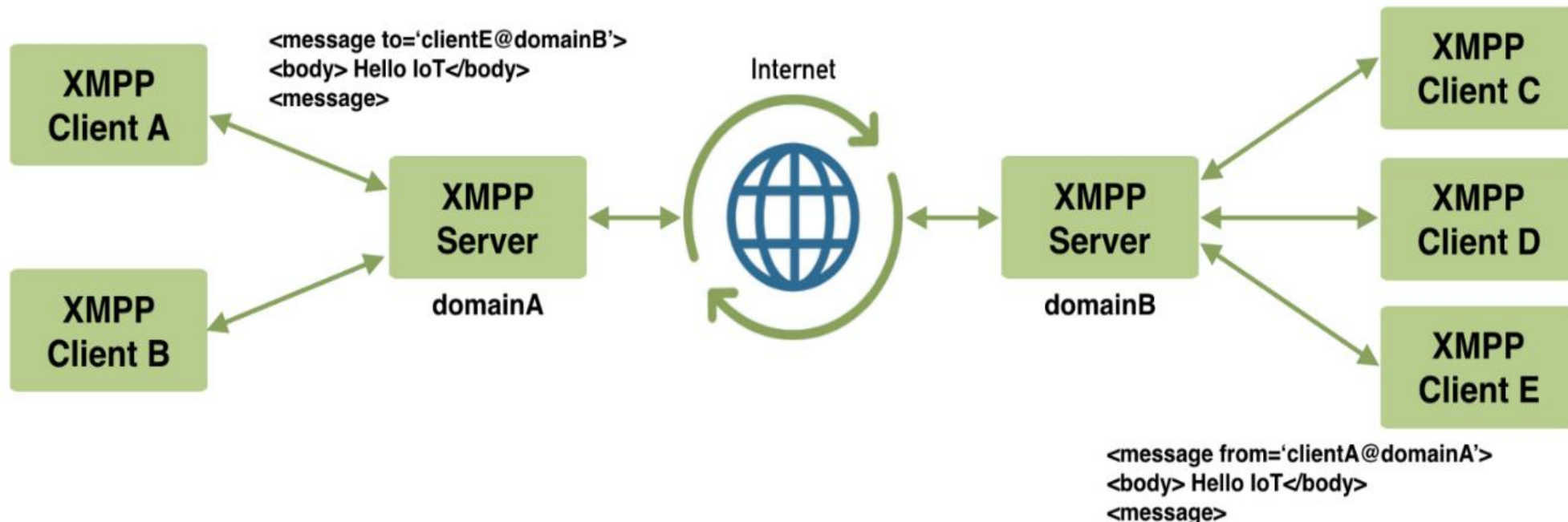
- Adapté aux **réseaux à faible bande passante**.
- Idéal pour l'utilisation sur les réseaux sans fils grâce notamment à un nombre limité de **messages de petite taille**.
- **Faible consommation en énergie** car la publication et la consommation des messages est rapide.
- Nécessite **peu de ressources de calculs et de mémoires**.
- Transmet un message à **plusieurs entités** en une seule connexion TCP.
- Un serveur unique peut prendre en charge **un million d'objets connectés** car il s'agit d'un traitement par événement.
-  Le projet **Mosquitto** propose un broker gratuit avec des messages publics.

Protocole XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)

- Basé sur **une architecture client/serveur** où l'échange de données se fait sur le même principe que les messageries électroniques.
- La communication entre deux clients est **asynchrone** et réalisée par **des serveurs XMPP** :
 - Dans un premier temps, un client établit une connexion TCP avec son serveur XMPP, qui communique alors la donnée au serveur XMPP du destinataire.
 - Ce dernier transmet la donnée au destinataire si celui-ci est connecté. Sinon, le serveur XMPP mémorise la donnée tant que le destinataire est non connecté.
- Un système XMPP est décentralisé et temps réel si l'émetteur et le destinataire sont connectés durant la livraison des messages.
- Chaque client est distingué par un identifiant unique construit sur le modèle suivant : **<nom-du-client>@<nom-du-serveur>**

Protocole XMPP

- Lorsque le clientA souhaite envoyer un message au clientE, celui-ci spécifie dans le message XMPP :
 - L'identifiant de l'émetteur (ici **clientA@domainA**)
 - L'identifiant du destinataire (ici **clientE@domainB**)
- L'information à transmettre dans la partie body (ici Hello IoT)



Protocole XMPP pour l'IoT

- **Messagerie en temps réel à grande échelle** : plus de 100 000 nœuds (objets connectés)
- **Sécurisé** : Le serveur XMPP peut être isolé du réseau public et sécurité renforcée utilisant SASL et TLS intégrée.
- **Ouvert** : Les protocoles XMPP sont gratuits, ouverts, publics.
- **Décentralisé** : L'architecture du réseau XMPP est similaire à celle de la messagerie électronique, n'importe qui peut exécuter son propre serveur XMPP
- Un protocole plus adapté, contrairement au protocole MQTT, aux applications M2M (Machine-to-Machine).
- Il gère mieux l'**intégration** de nouveaux objets connectés et permet **interopérabilité** avec d'autres plateformes IoT.

Protocole REST (REpresentational State Transfert)

- **REST** : un protocole qui permet de **gérer, identifier et manipuler** des ressources (images, utilisateurs, données capteurs...) par l'intermédiaire d'une interface de programmation d'application API (Application Programming Interface).
- Il est une forme d'**architecture Web client-serveur** permettant de gérer, identifier et manipuler des ressources.
- Les capteurs, les actionneurs et les systèmes de commande peuvent être représentés comme des ressources et peuvent exposer leurs services via un **service Web RESTful**.
- **API REST** est une interface de programmation d'application qui utilise des **requêtes HTTP** avec les méthodes {GET, PUT, POST, DELETE} pour demander un service Web.
- L'importance de REST découle de la simplicité de la communication et du fait qu'il est complet : on peut réaliser n'importe quel service Web avec l'architecture REST.
- REST est supporté par toutes les plateformes M2M Cloud.

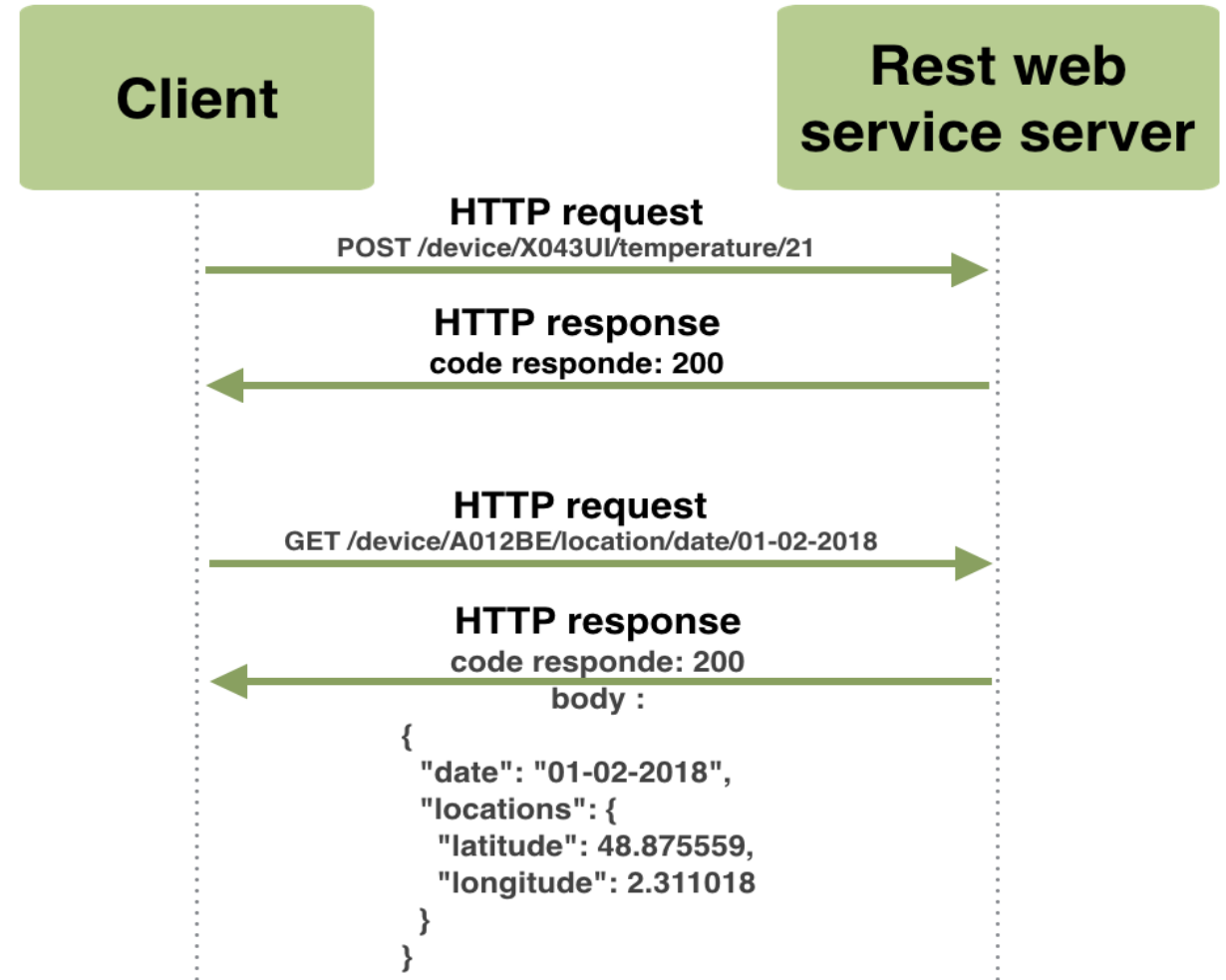
Protocole REST

- Cette interface correspond à un ensemble d'URI accessible via les différentes méthodes (GET, PUT, POST et DELETE) des requêtes HTTP.
- Les réponses du serveur (dans le corps de la trame HTTP) sont délivrées dans de multiples formats: JSON est le format privilégié (XML, CSV sont aussi envisageables).
- Un code réponse HTTP à trois chiffres pour d'indiquer l'état de la réponse :
 - 2xx indique le succès du traitement de la requête du client (exemple : 200 pour OK)
 - 3xx redirige le client vers un autre lien
 - 4xx indique une faute dans la requête du client (exemple : 404 pour Not Found)
 - 5xx indique une erreur de la part du serveur (exemple : 500 pour Internal Server Error)

URI	Méthode	Signification
/device/:device/temperature/:temperature	POST	Effectuer un POST en spécifiant, pour l'objet :device, une nouvelle valeur de température :temperature en °C
/device/:device/location/date/:date	GET	Effectuer un GET pour obtenir la position GPS d'un objet :device à une date donnée :date

Protocole REST

- Le client envoie une requête POST pour indiquer au serveur une nouvelle température de 21°C, pour l'objet X043UI.
- Le serveur lui répond avec un code de 200 pour indiquer que tout est OK.
- Par la suite, le client envoie une requête GET pour demander la localisation de l'objet A012BE à la date du 01-02-2018.
- Le serveur répond, dans le corps de la réponse HTTP, les coordonnées : latitude:48.875559, longitude:2.311018.



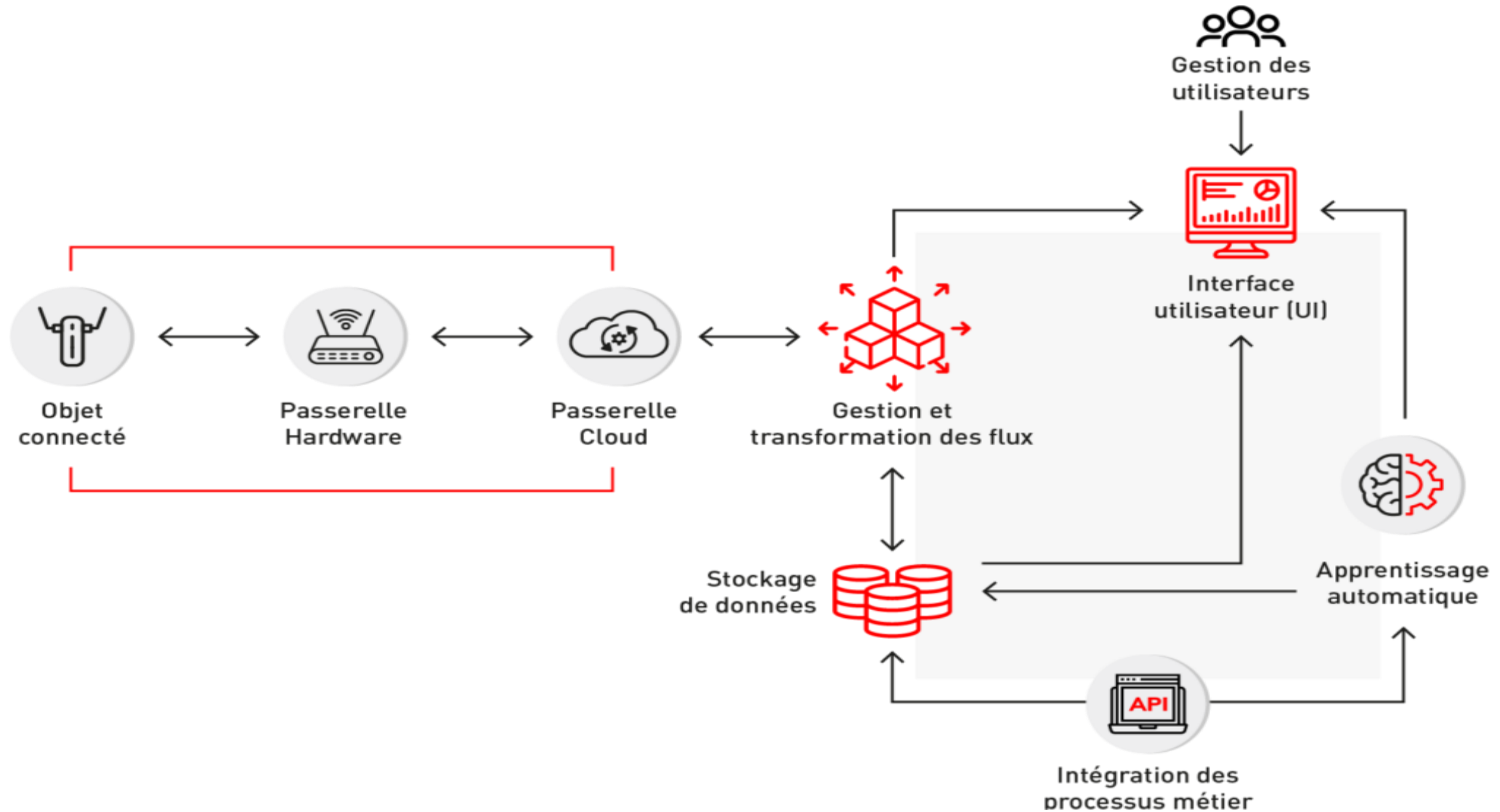
Chapitre 5

Plateforme et prototypage

Plateforme IoT

- D'un point de vue fonctionnel, une plateforme IoT collecte, sauvegarde et analyse les données, mais permet aussi de les corrélérer avec d'autres, et finalement de les exploiter afin de répondre à des cas d'usages divers et variés.
- La disponibilité des APIs web alimentées par des plateformes IoT ainsi que les plateformes Open Data permettent de créer des opportunités extraordinaires pour développer des nouvelles applications. C'est un effet boule de neige : plus le parc d'objets connectés est diversifié, plus le nombre d'inconnues est réduit et plus on crée d'opportunités pour créer de nouveaux business.
- Cela permet de répondre à des cas d'usage variés, on peut citer :
 - Les applications de transport comme City Mapper
 - Les applications de domotiques comme Domoticz
 - Les applications d'optimisation d'énergie comme Linky

Architecture d'une plateforme IoT



Plateforme IoT

Stockage des données

- La gestion des données issues de différents dispositifs IoT apporte aux exigences des bases de données un nouveau niveau:
 - **Le volume:** La quantité de données à stocker peut être massive.
 - **Variété:** Différents dispositifs et différents types de capteurs produisent des formes de données très différentes.
 - **Rapidité:** De nombreux cas IoT nécessitent l'analyse des flux de données pour prendre des décisions instantanées.
 - **Véracité:** Dans certains cas, les capteurs produisent données ambiguës et inexactes.
- Une plateforme IoT est donc généralement livrée avec une solution de base de données basée sur le cloud.

Plateforme IoT

Processus métier : événements et actions

- Les données capturées par le module connectivité et normalisation et stockées dans la base de données, prend vie dans cette partie de la plateforme IoT.
- Le déclencheur événement-action, basé sur des règles, permet de actions «intelligentes» basées sur des données de capteur spécifiques.
- Dans une maison intelligente, par exemple, un événement déclencheur d'action peut être défini de sorte que toutes les lumières s'éteignent lorsqu'une personne quitte la maison.
- La réalisation technique souvent se présente sous la forme d'une règle Ifthis-then-that (IFTTT).
- **Exemple** : Si le signal GPS indique que le smartphone de Ahmed est plus à moins de 5 mètres de sa maison, alors éteignez tous les lumières dans sa maison.

Plateforme IoT

Analyse et apprentissage automatique

- De nombreux cas d'utilisation de l'IoT vont au-delà de la gestion des actions et nécessitent des analyses complexes pour tirer le meilleur profit des données IoT.
- Le moteur d'analyse prend en charge l'analyse des données des capteurs, à partir de la mise en cluster des données de base à l'apprentissage automatique en profondeur.
- **Exemple** : dans une maison intelligente, par exemple, le moteur d'analyse peut fournir les algorithmes qui permettent à la plateforme IoT de savoir quelle combinaison d'éclairage et de chauffage est préférée par l'utilisateur et à quelle heure de la journée en tenant compte des conditions météorologiques extérieures.



Plateforme IoT

Visualisation

- La visualisation permet aux utilisateurs de voir les modèles et observer les tendances.
- Elle se présente sous la forme de lignes, empilées ou camemberts, modèles 2D ou même 3D.
- La visualisation des tableaux de bord mis à disposition du gestionnaire des plateformes IoT est souvent incluse dans les outils de prototypage qu'une plateforme IoT avancée fournit.



Plateformes IoT Open source



Des bibliothèques open source existent aussi pour renforcer les plateformes IoT et accélérer leur développement comme

- **Pandas**, **Numpy** pour le traitement de données,
- **Pyflux** pour séries temporelles,
- **Matplotlib**, **Plotly** pour la visualisation de données